Nota Daniel Mondragón: TecGPT solo me descargaba .pdf vacío (en blanco). Tuve que exportar en Word y convertir a PDF.

8/10/2026 - 2:03:41 p.m.

Optimización de portafolio en HowTheMarketWorks con modelos de regresión múltiple

---



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 2:03:41 p.m.

Puedes hacer una **optimización de portafolio en HowTheMarketWorks (HTMW)** usando **regresión múltiple** como motor para estimar **rendimientos esperados** (y, si quieres hacerlo bien, también el **riesgo vía un modelo de factores**). HTMW suele ser más "simulador de trading" que plataforma cuantitativa, así que lo normal es: **calculas pesos óptimos fuera (Excel/Python/R)** y luego **ejecutas/rebalanceas** en HTMW.

A continuación te dejo un flujo completo (tipo "receta") que funciona bien para proyectos académicos.

---

1) Define el problema de optimización (qué significa "óptimo")

Elige una función objetivo y restricciones:

Objetivos típicos

- **Max Sharpe**: maximizar $\frac{\mu_p - r_f}{\sigma_p}$
- **Min var** para un retorno objetivo: minimizar σ_p^2 sujeto a $\mu_p \geq \mu^{\backslash *}$
- **Max retorno** con riesgo máximo: maximizar μ_p sujeto a $\sigma_p \leq \sigma^{\backslash *}$

Restricciones típicas

- $\sum_i w_i = 1$
- Long-only: $w_i \geq 0$

- Límite por activo: $w_i \leq 0.10$(ejemplo)
- Turnover/rebalance: $\sum_i |w_i - w_i^{prev}| \leq \tau$(opcional)

---

2) Consigue datos (insumo para regresión y covarianzas)

Para cada activo i:

- Precios → rendimientos $r_{i,t}$(diarios/semanales/mensuales)
- Un "benchmark" (p.ej., S&P500) y/o **factores**

Opciones de factores (según nivel del curso)

- **CAPM**: mercado únicamente
- **Fama-French (3 o 5 factores)**: $MKT, SMB, HML, (R, MWCMA)$
- Alternativa simple si no usas FF: variables macro (tasas, inflación, petróleo, tipo de cambio), aunque ahí hay más decisiones metodológicas.

  Recomendación académica: si tu curso lo permite, usa **Fama-French** porque está estandarizado y defendible.

---

3) Modelo de regresión múltiple (modelo de factores)

Forma general:

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_{i,1} f_{1,t} + \beta_{i,2} f_{2,t} + \cdots + \beta_{i,k} f_{k,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde:

- $f_{j,t}$son retornos de factores (por ejemplo $MKT - RF, SMB, HML...$)
- $\beta_{i,j}$= exposición del activo al factor j

Qué obtienes de la regresión

- $\hat{\alpha}_i$
- $\hat{\beta}_{i,\cdot}$(vector de betas)

- Varianza residual $\widehat{\sigma_{\varepsilon_i}^2}$

Checklist de calidad

- Signos y magnitudes razonables de betas
- R^2(si es muy bajo, el modelo explica poco)
- Estabilidad: betas cambian mucho si cambias ventana (problema común)

---

4) Estimar rendimientos esperados con la regresión

Necesitas supuestos de expectativas de factores $E[f]$. Opciones:

- **Promedio histórico** de cada factor (simple y común en clase)
- Pronóstico (ARIMA, medias móviles, etc.) si el proyecto lo requiere

Entonces:

$$\hat{\mu}_i \approx r_f + \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i^{\top} E[f]$$

> Si no quieres usar α(porque suele ser inestable), puedes fijar $\alpha = 0$para un enfoque más conservador.

---

5) Estimar riesgo: covarianza con modelo de factores (mejor que cov histórica)

Con betas y covarianza de factores:

$$\Sigma \approx B\,\Sigma_f\,B^{\top} + D$$

- B: matriz de betas (activos × factores)
- Σ_f: covarianza de factores
- D: diagonal con varianzas residuales $\sigma_{\varepsilon_i}^2$

Ventaja: suele ser **más estable** que estimar Σdirecto con covarianza histórica, sobre todo si tienes muchos activos y poca historia.

---

6) Optimización (mean–variance con tus μ y Σ)

Problema típico (Markowitz):

$$\max_{w} \; w^{\top}\mu - \frac{\lambda}{2} w^{\top}\Sigma w$$

sujeto a restricciones (sumas, límites, long-only, etc.).

- λ controla aversión al riesgo.
- Alternativa: resolver por frontera eficiente y elegir el punto (o max Sharpe).

Herramientas para resolver

- Excel Solver (válido para cursos)
- Python (`cvxpy`, `scipy.optimize`)
- R (`quadprog`)

---

7) Implementación en HowTheMarketWorks (operativo)

HTMW normalmente te deja:

- crear portafolios, comprar/vender, ver performance, comparar contra benchmark
- pero **no** suele "optimizar" con regresión dentro del sitio

Flujo práctico:

1. Calculas pesos w en Excel/Python.
2. En HTMW compras activos para aproximar esos pesos (según capital y precios).
3. Defines una **frecuencia de rebalanceo** (mensual/trimestral).
4. Registras performance, volatilidad, drawdown y tracking error vs benchmark.

---

8) Errores comunes (y cómo evitarlos)

- **Look-ahead bias**: usar datos futuros al estimar betas/expectativas.

- **Sobreajuste**: demasiados factores o ventanas muy cortas.
- α**"milagrosa"**: alphas tienden a no persistir; cuidado al usarlas como retorno esperado.
- **Optimización extrema**: Markowitz puede dar pesos muy concentrados si μo Σson ruidosas → pon límites por activo y/o regularización.
- **Fricciones**: HTMW puede simular comisiones; inclúyelas si aplica.

Para aterrizarlo a tu caso (y darte un esquema listo para entregar)

Dime estas 5 cosas y te preparo el modelo exacto (con ecuaciones, estructura de Excel o código base):

1. ¿Cuántos activos quieres en el universo? (y cuáles)
2. ¿Frecuencia y ventana? (diaria/mensual; 1 año/3 años/5 años)
3. ¿Qué factores usarás? (CAPM, FF3, FF5, macro)
4. ¿Restricciones? (long-only, máximo por activo, permitir corto o no)
5. ¿Objetivo? (max Sharpe, min var, retorno objetivo)

Si quieres, también puedo proponerte un **formato de reporte** (metodología, supuestos, resultados, discusión) para que tu entrega quede redonda.

Explaining regression for returns I need to provide a Spanish answer but the user's question is somewhat vague. I'll guide them on using multiple regression for expected returns, estimating betas, and optimizing via mean-variance. I can explain the workflow of data collection and building in Excel or Python since there's no tool available. However, I should note that the platform may not support advanced optimization, so I'll suggest doing that off-platform before implementing trades. I'll also want to ask clarifying questions about the investment horizon, universe of assets, constraints, risk-free rate, and rebalance frequency. Additionally, I'll explain the regression formulas and provide an example, while being mindful of conciseness.**Outlining the proposal steps** I need to craft a response for a proposal, so first, I'll clearly define the objective. Then, I'll gather relevant data and outline the regression model to be used. After that, I'll explain the estimation process, followed by portfolio optimization steps. It's essential to include how to implement everything in HTMW as well. Lastly, I want to highlight potential pitfalls that could arise. I think providing a template would be helpful too!
[DONE]

8/10/2026 - 2:06:06 p.m.



8/10/2026 - 2:06:07 p.m.

necesito que me ayudes como si fueras un analista experto en econometria financiera y en manejo de portafolios. Te comparto en HTML mi Tarea 3 de Econometria Financiera (FZ4038) de la maestria en finanzas del EGADE, y quiero que la uses de base para revisar mis modelos y mi estrategia de inversion. Te doy contexto: corrí tres modelos de regresion lineal multiple, cada uno con 5 variables independientes, usando rendimientos de 30 minutos que baje de LSEG Workspace del 1 de julio al 7 de octubre de 2026, o sea 828 observaciones por modelo. El mt301 es Exxon (XOM) contra Chevron, ConocoPhillips, XLE, USO y SPY, pero como XLE tenía multicolinealidad lo quite y el modelo final es el mt301b. El mt302 es JPMorgan (JPM) contra Bank of America, Goldman Sachs, TLT, Citigroup y SPY, y el mt303 es Apple (AAPL) contra Microsoft, Nvidia, SPY, TSMC y TLT. En la parte 2 revise multicolinealidad con VIF, heterocedasticidad con Breusch-Pagan y Goldfeld-Quandt, autocorrelacion con Durbin-Watson y Breusch-Godfrey y normalidad con Jarque-Bera, y corregí los errores estandar con Newey-West. En el simulador de HowTheMarketWorks empecé con 1,000,000 de dolares y desde el 5 de octubre traigo XOM 20%, JPM 20%, TLT 20%, AAPL 15%, MSFT 15% y 10% en efectivo. El concurso acaba el 2 de noviembre, entonces me quedan como 4 semanas. Mi perfil es agresivo porque es un concurso entre alumnos sin dinero real y lo que quiero es sacar el mayor rendimiento posible, pero todo lo que decida lo tengo que justificar con lo que salio en los modelos. Lo que estoy pensando hacer por ahora es AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 15%, TLT 10% y 5% en efectivo. Antes de contestarme cualquier cosa leete todo el documento y confírmame que lo entendiste con un resumen cortito de 1) los tres modelos finales y sus resultados principales, 2) que supuestos se violaron en cada modelo y como los corregi, y 3) como se relacionan los resultados con mi portafolio actual. Después te hago más preguntas.



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 2:06:07 p.m.

No puedo leer el archivo adjunto tal como está en este chat (aunque lo mencionas como HTML, aquí aparece como PDF), así que no puedo "confirmar" resultados específicos sin que me compartas el contenido (o al menos las tablas de salida y diagnósticos). Si me lo pegas aquí o subes capturas legibles de las secciones clave (resultados de regresión + pruebas + correcciones), con gusto hago exactamente el resumen que pides y lo uso como base para evaluar tu estrategia.

Para avanzar de forma eficiente, compárteme **por cada modelo (mt301b, mt302, mt303)** lo siguiente (puede ser copy/paste de la tabla):

1. **Especificación final** (variable dependiente y regresores incluidos)
2. **Tabla de coeficientes** (coef, error estándar OLS y/o Newey-West, t, p-value)
3. **Medidas de ajuste**: R^2, R^2ajustada, F-stat (si la reportas)
4. **Diagnósticos** (con estadístico y p-value):
    - VIF (ideal: VIF por variable y el máximo)
    - Breusch–Pagan
    - Goldfeld–Quandt
    - Durbin–Watson
    - Breusch–Godfrey (orden usado)
    - Jarque–Bera
5. **Qué cambió** entre mt301 y mt301b (además de quitar XLE): ¿cambios relevantes en signos/magnitudes y significancia?

Si prefieres, pega el bloque de "Resultados + Parte 2" por modelo, o sube 2–3 imágenes por modelo donde se vean las tablas.

Mientras me compartes eso, esto es lo que entiendo del contexto (sin inventar números)

- **Modelo energía (mt301 → mt301b)**: XOM explicado por pares de energía (CVX, COP), petróleo (USO) y mercado (SPY). Quitaste **XLE** por multicolinealidad (lo esperable: XLE es casi una combinación de acciones energía + exposición a crudo/mercado).

- **Modelo financiero (mt302)**: JPM explicado por bancos/financieras (BAC, GS, C), un proxy de tasas/duración (TLT) y el mercado (SPY). Aquí típicamente aparece colinealidad entre bancos y SPY, y autocorrelación/heterocedasticidad en alta frecuencia.
- **Modelo tech (mt303)**: AAPL explicado por MSFT, NVDA, SPY, TSM y TLT. Alta co-movilidad entre mega caps tech y SPY es común; TLT captura componente de "rates/discounting" para growth.

Y de tu portafolio actual:

- Tienes un **core cíclico/mercado** (XOM+JPM+SPY implícito vía betas, aunque no tengas SPY directamente) y una **pata defensiva de tasas** (TLT) + **crecimiento tech** (AAPL/MSFT).
- Con horizonte de ~4 semanas y perfil agresivo, tu ajuste preliminar aumenta deliberadamente **exposición a growth/tech** (AAPL+MSFT suben) y reduce **duración** (TLT baja), lo cual debe estar alineado con lo que tus betas/coeficientes sugieran (por ejemplo, si AAPL tiene sensibilidad negativa a TLT o si esperas caída de tasas, etc.). Pero para justificarlo "con resultados", necesito tus coeficientes y pruebas.

Para cumplir tu instrucción exactamente

En cuanto pegues el contenido del documento, te respondo con un **resumen breve** de:

1. **Los tres modelos finales y sus resultados principales** (variables significativas, signos, magnitudes, ajuste).
2. **Violaciones de supuestos por modelo** y **cómo las corregiste** (NW y cualquier ajuste adicional).
3. **Cómo esos resultados conectan con tu portafolio actual** (exposiciones implícitas, redundancias, diversificación real vs aparente, rol de TLT, etc.).

Pégame primero la salida de **mt301b** (tabla de coeficientes + VIF + BP/GQ + DW/BG + JB) y continúo con los otros dos.

code execution file 'documento__5e477b48-1890-40d5-bef7-a368cd2cbd5e__31b81aab-2bc6-44c2-9795-bdf557e78d7e.pdf' could not be uploaded: 422, message='Unprocessable Entity', url='http://52.171.224.55/files'
[DONE]

8/10/2026 - 3:02:32 p.m.

Podemos continuar? Te está llegando el pdf?



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:02:32 p.m.

Sí, continuemos.

Para avanzar de forma ordenada (y que tu justificación quede "econometría → decisión"), dime cuál de estas tres rutas quieres primero:

1. **Evaluar tu rebalanceo propuesto** (AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 15%, TLT 10%, cash 5%) vs tu portafolio actual, usando *estrictamente* lo que implican tus coeficientes y significancias (con Newey-West).
2. **Diseñar una estrategia de inversión de 4 semanas** basada en tus modelos como **modelo de exposición a factores** (mercado, banca, energía/crudo, duración), con escenarios (SPY/oil/rates) y una regla de rebalanceo.
3. **Revisión econométrica "dura"**: qué tan defendible es usar regresiones contemporáneas de 30 min para justificar decisiones a 4 semanas, y qué ajustes mínimos (lags, ventanas, estabilidad) mejorarían la validez.

Mientras me dices cuál, confirmo el punto clave que guiará cualquier recomendación:

- **XOM (mt301b)**: explicado por **CVX y COP** y algo por **USO**; **SPY no aporta** (coef ~0, p alta incluso con NW).
- **JPM (mt302)**: explicado por **BAC/GS/C**; **TLT y SPY no aportan** (no significativos con NW).
- **AAPL (mt303)**: dominado por **SPY** (beta ~1.35, muy significativo) y con relación **negativa** (condicional a SPY) con **TSM** y **NVDA**; **MSFT y TLT no aportan** (no significativos con NW).
- Diagnósticos: multicolinealidad fuerte en **XLE** en mt301 → por eso mt301b; heterocedasticidad detectada en mt302/mt303 (BP) → por eso **Newey-West**; no normalidad en todos (JB), y autocorrelación no fuerte (DW/BG).

Dos preguntas para poder pasar de "exposición" a "decisión" (porque tus modelos no pronostican por sí solos)

1. En el concurso, ¿puedes **usar apalancamiento o vender en corto**? (sí/no)
2. ¿Cuál es tu **view direccional** para las próximas 4 semanas?
    - SPY: ¿alcista/neutral/bajista?
    - Tasas (TLT): ¿esperas que suba/baje?
    - Petróleo (USO): ¿suba/baje?

Con eso, puedo traducir tus betas en una recomendación concreta y una justificación coherente para HTMW.

Planning next steps The user is looking to move forward, and I need to ask what they want to focus on next. I could suggest reviewing models and their portfolio strategy. They've given earlier instructions about acting as an expert in econometrics and portfolio management. They want to delve deeper now and need to ask specific questions. I can provide options, like evaluating preliminary adjustments or translating betas to expected returns. Since they're aggressive in aiming for maximum returns in four weeks, the focus should shift to alpha forecasting. I must also remind them that regressions reflect contemporaneous returns and aren't predictive. We could propose a defensible rebalance story based on model results.**Justifying portfolio exposures** I need to provide justification for exposures to SPY, energy pairs, and bank factors. I could look into building a factor-mimicking portfolio, such as going long on XOM, which correlates with CVX. However, in HTMW, trading CVX might not be possible; I should double-check this. The user seems to prefer concentrating on assets with positive intercepts or alpha, and I need to clarify how significant this is. I'll ask them for their specific question first: Should we evaluate proposed weights versus current ones, create a model-based optimizer for a four-week horizon, or craft a written justification? Let's confirm we can proceed and propose an agenda!**Suggesting an approach** I think a good starting point is to check the economic interpretability of the models, looking at factors like contemporaneity and multicollinearity. Next, I can connect this to portfolio exposures by computing the implied SPY beta for each holding. We know from the models that XOM and JPM have coefficients close to zero, while AAPL has a higher coefficient of 1.346 and is negatively correlated with NVDA and TSM. To justify an overweight AAPL position, we need a positive expected SPY return, but lacking expected factor returns, I might estimate returns over the next month based on trends or macro factors. If we remain bullish on the market and tech, then proposing an overweight in AAPL makes sense due to its high market beta. However, since they don't hold SPY, buying SPY directly might be a more efficient route.**Evaluating high beta options** In trying to maximize returns, choosing high beta names might offer better potential, but it also

increases risk. I could suggest adding NVDA if I'm expecting a tech rally, but its regression shows a negative coefficient, indicating it may act as a substitute for risk within SPY. We need to stick to their existing universe, but they can trade anything. I can propose adding NVDA, TSM, CVX, etc. They’re looking for model-based justifications on their current holdings, so I'll suggest reducing MSFT since it isn't a significant driver of AAPL. However, that doesn’t mean poor returns; AAPL already captures market-driven mega-cap exposure. If they're seeking to diversify, they could consider factors like energy, banks, or even go for "factor tilts" with tech market beta, bank factors, oil factors, plus TLT for a rates hedge.**Proposing next steps** The user wants to reduce TLT and cash while increasing risky assets. Their proposal is to decrease TLT from 20 to 10 and cash from 10 to 5, while boosting AAPL and MSFT holdings. I can test whether AAPL has positive alpha, but the intercept seems potentially inflated, possibly due to measurement issues. We could create a risk budget maximizing expected returns based on SPY forecasts. However, we only have three regressions to work with, and approximating market factor exposures could help. I want to clarify next steps: Should we critique econometrics, reevaluate the portfolio, or focus on a write-up? I also need to gather their trading allowances and market views for better guidance. Let's ask if they can trade SPY/ETFs, allow shorting, or leverage. Lastly, I’ll also offer suggestions for econometric refinements while ensuring concise and structured responses without revealing internal tools.
[DONE]

8/10/2026 - 3:04:16 p.m.

Necesito que leas el .pdf, te lo puedo pasar por texto. Aquí está: “Tarea 3 Econometría Financiera - FZ4038 Daniel Mondragón - A01452205 9 de octubre de 2026 Parte 1. Modelos de regresión múltiple con cinco variables independientes Periodo y frecuencia de los datos Selección de modelos y justificación de variables Carga y tratamiento de los datos Modelo mt301: Exxon (energía) Modelo mt302: JPMorgan (financiero) Modelo mt303: Apple (tecnología) Conclusión de la Parte 1 Parte 2. Detección de violación de supuestos y corrección Modelo mt301 Modelo mt302 Modelo mt303 Resumen de la detección de violación de supuestos Corrección con errores estándar de Newey-West Conclusión de la Parte 2 Parte 1. Modelos de regresión múltiple con cinco variables independientes Esta tarea tiene como objetivo estimar tres modelos de regresión lineal múltiple con cinco variables independientes cada uno, a partir de los modelos mt101, mt102 y mt103 de la Tarea 2 y de la Actividad 3. Cada modelo conserva su variable dependiente y sus tres variables

independientes originales, y agrega dos variables nuevas, una del mismo sector o del mercado y otra de un activo distinto, con el fin de evaluar la relación entre las emisoras del portafolio en HowMarketsWork y apoyar la estrategia de inversión. Los modelos se estiman con rendimientos de 30 minutos descargados de LSEG Workspace, y en la Parte 2 se evalúa la violación de los supuestos de regresión lineal múltiple en cada uno de ellos. Periodo y frecuencia de los datos De las alternativas que permite la tarea (datos de 1, 5 o 30 minutos de LSEG Refinitiv, o datos de mediano plazo con getSymbols), se eligieron datos de 30 minutos descargados de LSEG Workspace. La Actividad 3 mostró que, a 1 minuto, los modelos reflejan efectos de microestructura del mercado, como la autocorrelación negativa de los residuales y la menor correlación entre emisoras, que se reducen al ampliar el intervalo. Por ello, se eligió el intervalo más amplio de los permitidos. El periodo comprende del 1 de julio al 7 de octubre de 2026, es decir, 69 sesiones completas, que eran las más recientes cerradas al momento de la descarga. Se eligieron alrededor de tres meses por dos razones. La primera es que corresponden al periodo más cercano a la operación del portafolio en HowMarketsWork, que inició el 5 de octubre, por lo que los resultados describen la relación actual entre sus activos. La segunda es que proporcionan alrededor de 830 rendimientos por modelo, una muestra similar a la de los modelos diarios de la Tarea 2 (940), suficiente para estimar seis parámetros y aplicar las pruebas de supuestos. Además, al abarcar 69 sesiones, se corrige la principal limitación de la Actividad 3, cuyos resultados dependían de solo dos días de operación. Selección de modelos y justificación de variables Los tres modelos parten de los de la Tarea 2 y conservan su variable dependiente y sus tres variables independientes originales, cuya justificación se presentó en esa tarea y se resume a continuación. A cada modelo se le agregan dos variables con un criterio común. La primera incorpora un factor que en los modelos anteriores no se medía de forma directa, ya sea del mismo sector o de otra clase de activo, y la segunda incorpora un factor del mercado o de tasas de interés. Con esta selección, los cinco activos del portafolio en HowMarketsWork quedan incluidos en los modelos. Exxon, JPMorgan y Apple son las variables dependientes, mientras que Microsoft y TLT forman parte de las variables independientes, lo que permite evaluar la relación entre las posiciones del portafolio y apoyar la estrategia de la Parte 4. Modelo mt301: sector energía xom_r = β0 + β1 cvx_r + β2 cop_r + β3 xle_r + β4 uso_r + β5 spy_r + ε La variable dependiente es el rendimiento de Exxon Mobil (XOM). Como en la Tarea 2, se incluyen Chevron (CVX), su competidor directo con el mismo modelo de negocio integrado, ConocoPhillips (COP), productora dedicada a la exploración y producción, y el ETF del sector energético (XLE), todos con signo esperado positivo. La primera

variable nueva es el ETF United States Oil Fund (USO), que replica el precio del petróleo crudo. En la Tarea 2 se señaló que el precio del petróleo es el factor común de las emisoras del sector, pero el modelo no lo medía de forma directa, sino a través de las otras emisoras. Al incluirlo, el modelo permite separar el efecto del precio del petróleo del efecto del sector, con un signo esperado positivo. La segunda variable nueva es el ETF SPDR S&P 500 (SPY), que representa al mercado en su conjunto y permite evaluar si Exxon responde al mercado además de a su sector, con un signo esperado positivo. Dado que XLE ya mostró multicolinealidad considerable en los modelos anteriores, y que USO y SPY también se relacionan con el sector, se anticipa nuevamente un problema de multicolinealidad en este modelo. Modelo mt302: sector financiero jpm_r = β0 + β1 bac_r + β2 gs_r + β3 tlt_r + β4 c_r + β5 spy_r + ε La variable dependiente es el rendimiento de JPMorgan Chase (JPM). Como en la Tarea 2, se incluyen Bank of America (BAC), su competidor en banca comercial, y Goldman Sachs (GS), que representa la banca de inversión, ambos con signo esperado positivo, así como el ETF de bonos del Tesoro de largo plazo (TLT), con signo esperado negativo, ya que el alza de tasas de interés suele ampliar el margen financiero de los bancos. La primera variable nueva es Citigroup (C), un banco universal que, al igual que JPMorgan, combina la banca comercial con la de inversión, por lo que se espera un signo positivo. La segunda variable nueva es SPY, que permite medir la sensibilidad de JPMorgan al mercado en general, más allá de su relación con los otros bancos, con un signo esperado positivo. Se anticipa una correlación alta entre Citigroup y Bank of America, que podría generar multicolinealidad. Modelo mt303: sector tecnología aapl_r = β0 + β1 msft_r + β2 nvda_r + β3 spy_r + β4 tsm_r + β5 tlt_r + ε La variable dependiente es el rendimiento de Apple (AAPL). Como en la Tarea 2, se incluyen Microsoft (MSFT), su par más cercano en tamaño, Nvidia (NVDA), que representa el ciclo de semiconductores e inteligencia artificial, y SPY, que incorpora el riesgo de mercado, todos con signo esperado positivo. La primera variable nueva es Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), el fabricante de los chips que utiliza Apple en sus productos. En los modelos anteriores, una parte importante del rendimiento de Apple dependía de factores propios de la empresa, por lo que se incluye a su principal proveedor para evaluar si Apple se mueve con su cadena de suministro, con un signo esperado positivo. La segunda variable nueva es TLT. El valor de las empresas de tecnología depende en buena medida de sus flujos futuros, por lo que suele ser sensible a las tasas de interés de largo plazo. Cuando las tasas bajan, el precio de TLT sube y el valor presente de esos flujos aumenta, por lo que se espera un signo positivo. Como las correlaciones entre las variables de este modelo fueron moderadas en los ejercicios anteriores, no se anticipa un problema importante de

multicolinealidad. Carga y tratamiento de los datos Paso 1. Carga de librerías: readxl para leer el archivo de Excel, quantmod para manejar series de tiempo y calcular rendimientos, car para el VIF, lmtest para las pruebas de heterocedasticidad y autocorrelación, tseries para la prueba de normalidad de Jarque-Bera y sandwich para los errores estándar de Newey-West. library(readxl) library(quantmod) library(car) library(lmtest) library(tseries) library(sandwich) Paso 2. Lectura de la hoja de Excel con los precios de 30 minutos descargados de LSEG Workspace. Se omite la primera fila (skip = 1), que solo contiene la hora de actualización de la descarga. archivo <- "Tarea3_A01452205_datosLSEG.xlsx" min30 <- read_excel(archivo, sheet = "30min_valores", skip = 1) dim(min30) ## [1] 966 58 head(min30[, 1:2]) ## # A tibble: 6 × 2 ## Timestamp...1 CLOSE...2 ## <dttm> <dbl> ## 1 2026-07-01 10:00:00 292. ## 2 2026-07-01 10:30:00 293. ## 3 2026-07-01 11:00:00 295. ## 4 2026-07-01 11:30:00 296. ## 5 2026-07-01 12:00:00 295. ## 6 2026-07-01 12:30:00 295. head(min30[, 57:58]) ## # A tibble: 6 × 2 ## Timestamp...57 CLOSE...58 ## <dttm> <dbl> ## 1 2026-07-01 10:00:00 463. ## 2 2026-07-01 10:30:00 458 ## 3 2026-07-01 11:00:00 450. ## 4 2026-07-01 11:30:00 451. ## 5 2026-07-01 12:00:00 447. ## 6 2026-07-01 12:30:00 448. Resultado: la hoja contiene 966 filas, que corresponden al bloque con más barras, y 58 columnas, que agrupan la fecha-hora y el precio de cierre de las quince emisoras. La verificación del primer bloque (Apple) y del último (TSMC) confirma que ambos inician el 1 de julio de 2026 a las 10:00, con la barra que corresponde al intervalo de 9:30 a 10:00. Paso 3. Creación de las series de precios de cierre de 30 minutos. Se utiliza la misma función de la Actividad 3, que toma el bloque de cada emisora, elimina las filas vacías al final del bloque y convierte los precios en una serie de tiempo (xts) ordenada por fecha-hora. crear_serie <- function(datos, col) { bloque <- na.omit(as.data.frame(datos[, c(col, col + 1)])) xts(bloque[[2]], order.by = bloque[[1]]) } aapl_30m <- crear_serie(min30, 1) msft_30m <- crear_serie(min30, 5) nvda_30m <- crear_serie(min30, 9) spy_30m <- crear_serie(min30, 13) xom_30m <- crear_serie(min30, 17) cvx_30m <- crear_serie(min30, 21) cop_30m <- crear_serie(min30, 25) xle_30m <- crear_serie(min30, 29) jpm_30m <- crear_serie(min30, 33) bac_30m <- crear_serie(min30, 37) gs_30m <- crear_serie(min30, 41) tlt_30m <- crear_serie(min30, 45) uso_30m <- crear_serie(min30, 49) c_30m <- crear_serie(min30, 53) tsm_30m <- crear_serie(min30, 57) c(nrow(aapl_30m), nrow(msft_30m), nrow(nvda_30m), nrow(spy_30m), nrow(xom_30m), nrow(cvx_30m), nrow(cop_30m), nrow(xle_30m), nrow(jpm_30m), nrow(bac_30m), nrow(gs_30m), nrow(tlt_30m), nrow(uso_30m), nrow(c_30m), nrow(tsm_30m)) ## [1] 966 966 966 897 924 926 944 897 944 944 944 966 897 929 944 Resultado: las quince series se crearon con el número de barras

esperado. Las diferencias entre emisoras se deben únicamente a las barras posteriores al cierre de las 16:00, que LSEG registra en algunos días. Todas las emisoras tienen las 897 barras del horario regular (69 sesiones de 13 barras), por lo que, a diferencia de la frecuencia de 1 minuto de la Actividad 3, no hay intervalos sin operaciones en ninguna emisora. Las barras posteriores al cierre se eliminan al construir la base de cada modelo. Modelo mt301: Exxon (energía) Construcción de la base y cálculo de rendimientos Se unen los precios de cierre de las seis emisoras por fecha y hora, conservando solo los intervalos en los que todas tienen precio, y se conserva el horario regular de operación (barras de 10:00 a 16:00). Después se calculan los rendimientos de cada intervalo y se elimina el primer rendimiento de cada día, que mide el cambio entre el cierre del día anterior y la primera barra del día, y no corresponde a un intervalo de 30 minutos. base301 <- na.omit(merge(xom_30m, cvx_30m, cop_30m, xle_30m, uso_30m, spy_30m)) colnames(base301) <- c("xom", "cvx", "cop", "xle", "uso", "spy") base301 <- base301["T10:00/T16:00"] nrow(base301) ## [1] 897 r301 <- ROC(base301, type = "discrete") dia <- as.Date(index(base301)) mismo_dia <- c(FALSE, dia[-1] == dia[-length(dia)]) r301 <- r301[mismo_dia] colnames(r301) <- c("xom_r", "cvx_r", "cop_r", "xle_r", "uso_r", "spy_r") nrow(r301) ## [1] 828 head(r301) ## xom_r cvx_r cop_r xle_r ## 2026-07-01 10:30:00 -0.0076631149 -0.0047436051 -0.0086671803 -0.0097689273 ## 2026-07-01 11:00:00 -0.0007354564 -0.0006033183 0.0009714397 -0.0011383039 ## 2026-07-01 11:30:00 0.0018399941 0.0015092062 0.0020380435 0.0028490028 ## 2026-07-01 12:00:00 0.0048119306 0.0027727547 0.0047457627 0.0037878788 ## 2026-07-01 12:30:00 -0.0006214586 0.0005409954 0.0016387122 0.0009433962 ## 2026-07-01 13:00:00 0.0002194747 0.0009612496 -0.0011548455 -0.0009425071 ## uso_r spy_r ## 2026-07-01 10:30:00 -0.0041952708 0.0020125584 ## 2026-07-01 11:00:00 -0.0087131367 0.0001874615 ## 2026-07-01 11:30:00 -0.0011590843 0.0031193103 ## 2026-07-01 12:00:00 0.0009670245 -0.0006672984 ## 2026-07-01 12:30:00 -0.0001932180 0.0002537427 ## 2026-07-01 13:00:00 0.0016426708 -0.0019226148 mt301_df <- as.data.frame(r301) La base del modelo contiene 897 observaciones, ya que las seis emisoras tienen precio en todas las barras del horario regular y la unión no eliminó ningún intervalo. Después de eliminar el primer rendimiento de cada una de las 69 sesiones, quedan 828 rendimientos de 30 minutos. Matriz de correlación round(cor(mt301_df), 2) ## xom_r cvx_r cop_r xle_r uso_r spy_r ## xom_r 1.00 0.81 0.73 0.85 0.52 -0.13 ## cvx_r 0.81 1.00 0.77 0.88 0.52 -0.13 ## cop_r 0.73 0.77 1.00 0.85 0.53 -0.12 ## xle_r 0.85 0.88 0.85 1.00 0.55 -0.09 ## uso_r 0.52 0.52 0.53 0.55 1.00 -0.31 ## spy_r -0.13 -0.13 -0.12 -0.09 -0.31 1.00 Los rendimientos de Exxon tienen una correlación alta con XLE (0.85), Chevron (0.81) y ConocoPhillips (0.73),

niveles cercanos a los de los datos diarios de la Tarea 2 y superiores a los de 1 minuto de la Actividad 3. Su correlación con el precio del petróleo (USO) es moderada (0.52), y con el mercado (SPY) es ligeramente negativa (−0.13), por lo que, en este periodo, Exxon tendió a moverse en sentido contrario al mercado en intervalos de 30 minutos. Entre las variables explicativas, las correlaciones más altas son las de XLE con Chevron (0.88) y con ConocoPhillips (0.85), por lo que se anticipa nuevamente un problema de multicolinealidad concentrado en XLE. USO se correlaciona en alrededor de 0.53 con las emisoras del sector, y SPY tiene correlaciones negativas con todas, en especial con USO (−0.31). Regresión múltiple mt301 <- lm(xom_r ~ cvx_r + cop_r + xle_r + uso_r + spy_r, data = mt301_df) summary(mt301) ## ## Call: ## lm(formula = xom_r ~ cvx_r + cop_r + xle_r + uso_r + spy_r, data = mt301_df) ## ## Residuals: ## Min 1Q Median 3Q Max ## -0.0056570 -0.0008788 0.0000119 0.0008304 0.0069875 ## ## Coefficients: ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) 1.837e-05 5.091e-05 0.361 0.7182 ## cvx_r 2.763e-01 4.174e-02 6.619 6.53e-11 *** ## cop_r -1.458e-03 3.068e-02 -0.048 0.9621 ## xle_r 6.600e-01 5.119e-02 12.894 < 2e-16 *** ## uso_r 2.923e-02 1.350e-02 2.165 0.0306 * ## spy_r -6.809e-02 3.979e-02 -1.711 0.0874 . ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 ## ## Residual standard error: 0.001461 on 822 degrees of freedom ## Multiple R-squared: 0.7401, Adjusted R-squared: 0.7385 ## F-statistic: 468.1 on 5 and 822 DF, p-value: < 2.2e-16 Residuales. La mediana de los residuales es prácticamente cero y los cuartiles son simétricos (−0.00088 y 0.00083). Los valores extremos (−0.57% y 0.70%) tienen magnitudes parecidas, por lo que el modelo no sobreestima ni subestima de forma sistemática el rendimiento de Exxon. Significancia de los coeficientes. XLE sigue siendo la variable dominante (p-value < 0.001). Manteniendo constantes las demás variables, cuando el rendimiento de XLE aumenta un punto porcentual en un intervalo de 30 minutos, el de Exxon aumenta en promedio 0.66 puntos. Chevron también es altamente significativa (p-value < 0.001), con un coeficiente de 0.28, mayor que en los modelos diario y de 1 minuto. ConocoPhillips no es significativa (p-value = 0.96) y su coeficiente es prácticamente cero, el mismo resultado que en el modelo diario de la Tarea 2. En cuanto a las variables nuevas, el precio del petróleo (USO) es significativo al 5% (p-value = 0.03) y tiene el signo positivo esperado, pero su efecto es pequeño. Un aumento de un punto porcentual en USO se asocia con un aumento de apenas 0.03 puntos en Exxon, ya que la mayor parte del efecto del petróleo ya está contenida en XLE y en Chevron. El mercado (SPY) no es significativo al 5% (p-value = 0.09) y su coeficiente es negativo (−0.07), contrario al signo positivo esperado, lo que es consistente con su correlación negativa con Exxon en este periodo. El intercepto no es significativo (p-value = 0.72). Significancia del modelo. El

estadístico F (468.1, p-value < 2.2e-16) indica que el modelo es significativo en su conjunto. Explica alrededor del 74% de la variación del rendimiento de Exxon (R cuadrada = 0.740; R cuadrada ajustada = 0.739), un ajuste entre el del modelo de 1 minuto de la Actividad 3 (0.70) y el del modelo diario de la Tarea 2 (0.81). El error estándar residual de 0.00146 indica que el modelo se equivoca típicamente en ±0.15% por intervalo de 30 minutos. Intervalos de confianza confint(mt301, level = 0.95) ## 2.5 % 97.5 % ## (Intercept) -8.154641e-05 0.0001182929 ## cvx_r 1.943315e-01 0.3581842925 ## cop_r -6.167731e-02 0.0587604982 ## xle_r 5.595531e-01 0.7604984378 ## uso_r 2.733725e-03 0.0557309534 ## spy_r -1.461795e-01 0.0100065844 Los intervalos de confianza al 95% de XLE (0.56, 0.76) y de Chevron (0.19, 0.36) excluyen el cero, y el de XLE también excluye el uno, por lo que Exxon se mueve en una proporción menor que el sector, igual que en los modelos anteriores. El intervalo de USO (0.003, 0.056) apenas excluye el cero, lo que confirma que su efecto es positivo pero de magnitud muy reducida. En términos de Gujarati, es un coeficiente estadísticamente significativo con poca relevancia práctica. Los intervalos de ConocoPhillips (−0.06, 0.06), SPY (−0.15, 0.01) y el intercepto incluyen el cero, por lo que no puede descartarse que su efecto sea nulo. Modelo mt302: JPMorgan (financiero) Construcción de la base y cálculo de rendimientos Se sigue el mismo procedimiento que en el modelo mt301. base302 <- na.omit(merge(jpm_30m, bac_30m, gs_30m, tlt_30m, c_30m, spy_30m)) colnames(base302) <- c("jpm", "bac", "gs", "tlt", "c", "spy") base302 <- base302["T10:00/T16:00"] nrow(base302) ## [1] 897 r302 <- ROC(base302, type = "discrete") dia <- as.Date(index(base302)) mismo_dia <- c(FALSE, dia[-1] == dia[-length(dia)]) r302 <- r302[mismo_dia] colnames(r302) <- c("jpm_r", "bac_r", "gs_r", "tlt_r", "c_r", "spy_r") nrow(r302) ## [1] 828 head(r302) ## jpm_r bac_r gs_r tlt_r ## 2026-07-01 10:30:00 0.003489395 0.0053903669 0.0036561265 0.0013438504 ## 2026-07-01 11:00:00 0.005140300 0.0041508129 -0.0004922713 0.0001166997 ## 2026-07-01 11:30:00 0.003339149 0.0006028247 0.0061859732 -0.0004084014 ## 2026-07-01 12:00:00 0.003088178 0.0030123074 0.0035732467 0.0006408685 ## 2026-07-01 12:30:00 0.002062410 0.0027458383 0.0062138460 0.0002344846 ## 2026-07-01 13:00:00 -0.002923192 -0.0035084717 -0.0040232671 -0.0011080009 ## c_r spy_r ## 2026-07-01 10:30:00 0.0045993532 0.0020125584 ## 2026-07-01 11:00:00 0.0029329709 0.0001874615 ## 2026-07-01 11:30:00 0.0037089872 0.0031193103 ## 2026-07-01 12:00:00 -0.0003553155 -0.0006672984 ## 2026-07-01 12:30:00 0.0025591811 0.0002537427 ## 2026-07-01 13:00:00 -0.0058143657 -0.0019226148 mt302_df <- as.data.frame(r302) La base del modelo contiene 897 observaciones y 828 rendimientos de 30 minutos, ya que las seis emisoras tienen

precio en todas las barras del horario regular. Matriz de correlación round(cor(mt302_df), 2) ## jpm_r bac_r gs_r tlt_r c_r spy_r ## jpm_r 1.00 0.72 0.64 0.22 0.69 0.35 ## bac_r 0.72 1.00 0.56 0.19 0.66 0.30 ## gs_r 0.64 0.56 1.00 0.28 0.66 0.53 ## tlt_r 0.22 0.19 0.28 1.00 0.18 0.39 ## c_r 0.69 0.66 0.66 0.18 1.00 0.39 ## spy_r 0.35 0.30 0.53 0.39 0.39 1.00 Los rendimientos de JPMorgan tienen su correlación más alta con Bank of America (0.72), seguida de Citigroup (0.69) y Goldman Sachs (0.64), lo que confirma que los grandes bancos responden a factores comunes. Su correlación con el mercado (SPY) es moderada (0.35), y con TLT es baja y positiva (0.22), a diferencia del −0.06 diario de la Tarea 2. Entre las variables explicativas, Citigroup se correlaciona en 0.66 con Bank of America y con Goldman Sachs, y Goldman Sachs en 0.53 con SPY. Son correlaciones moderadas, menores a las que generaron multicolinealidad en el modelo de energía, por lo que no se anticipa un problema grave, aunque el VIF de los bancos será mayor que en el modelo de la Tarea 2. Regresión múltiple mt302 <- lm(jpm_r ~ bac_r + gs_r + tlt_r + c_r + spy_r, data = mt302_df) summary(mt302) ## ## Call: ## lm(formula = jpm_r ~ bac_r + gs_r + tlt_r + c_r + spy_r, data = mt302_df) ## ## Residuals: ## Min 1Q Median 3Q Max ## -0.0057107 -0.0008823 0.0000029 0.0007745 0.0170628 ## ## Coefficients: ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) 9.328e-05 5.464e-05 1.707 0.0881 . ## bac_r 3.736e-01 2.569e-02 14.540 < 2e-16 *** ## gs_r 1.691e-01 2.189e-02 7.725 3.24e-14 *** ## tlt_r 8.097e-02 5.231e-02 1.548 0.1220 ## c_r 1.763e-01 2.201e-02 8.010 3.91e-15 *** ## spy_r -4.058e-02 4.989e-02 -0.813 0.4162 ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 ## ## Residual standard error: 0.001568 on 822 degrees of freedom ## Multiple R-squared: 0.6361, Adjusted R-squared: 0.6339 ## F-statistic: 287.3 on 5 and 822 DF, p-value: < 2.2e-16 Residuales. La mediana de los residuales es prácticamente cero y los cuartiles son simétricos (−0.00088 y 0.00077). Sin embargo, el valor máximo (1.71%) es tres veces mayor en valor absoluto que el mínimo (−0.57%), lo que indica que hubo al menos un intervalo en el que JPMorgan subió mucho más de lo que el modelo estimaba. Significancia de los coeficientes. Los tres bancos son altamente significativos (p-value < 0.001) y tienen el signo positivo esperado. Manteniendo constantes las demás variables, cuando el rendimiento de Bank of America aumenta un punto porcentual en un intervalo de 30 minutos, el de JPMorgan aumenta en promedio 0.37 puntos, seguido de Citigroup (0.18) y Goldman Sachs (0.17). La nueva variable, Citigroup, aporta información adicional a la de los otros dos bancos, y su efecto es similar al de Goldman Sachs, lo que es consistente con que ambos combinan banca comercial y de inversión. En cambio, TLT no es significativa (p-value = 0.12) y su coeficiente es positivo (0.08), contrario al signo negativo esperado y al resultado diario de la Tarea 2

(−0.16). El mercado (SPY) tampoco es significativo (p-value = 0.42) y su coeficiente es negativo (−0.04), contrario a lo esperado. Esto indica que, una vez que se consideran los movimientos de los otros tres bancos, el mercado no aporta información adicional sobre JPMorgan. El intercepto no es significativo al 5% (p-value = 0.09). Significancia del modelo. El estadístico F (287.3, p-value < 2.2e-16) indica que el modelo es significativo en su conjunto. Explica alrededor del 64% de la variación del rendimiento de JPMorgan (R cuadrada = 0.636; R cuadrada ajustada = 0.634), un ajuste similar al del modelo diario de la Tarea 2 (0.65) y mayor que el de los modelos de 1 y 5 minutos de la Actividad 3 (0.57 y 0.55). El error estándar residual de 0.00157 indica que el modelo se equivoca típicamente en ±0.16% por intervalo de 30 minutos. Intervalos de confianza confint(mt302, level = 0.95) ## 2.5 % 97.5 % ## (Intercept) -1.396282e-05 0.0002005231 ## bac_r 3.231651e-01 0.4240348460 ## gs_r 1.261337e-01 0.2120603433 ## tlt_r -2.170857e-02 0.1836566611 ## c_r 1.331166e-01 0.2195310826 ## spy_r -1.385069e-01 0.0573408996 Los intervalos de confianza al 95% de Bank of America (0.32, 0.42), Goldman Sachs (0.13, 0.21) y Citigroup (0.13, 0.22) excluyen el cero, por lo que los tres efectos son claramente positivos. El intervalo de Bank of America no incluye su coeficiente diario de la Tarea 2 (0.46), aunque la comparación debe tomarse con cautela, ya que en este modelo parte del efecto común de los bancos se reparte con Citigroup. El intervalo de TLT (−0.02, 0.18) incluye el cero y excluye el coeficiente diario (−0.16), por lo que en este periodo y frecuencia no se observa el efecto de las tasas de interés sobre JPMorgan. Los intervalos de SPY (−0.14, 0.06) y del intercepto también incluyen el cero. Modelo mt303: Apple (tecnología) Construcción de la base y cálculo de rendimientos Se sigue el mismo procedimiento que en los modelos anteriores. base303 <- na.omit(merge(aapl_30m, msft_30m, nvda_30m, spy_30m, tsm_30m, tlt_30m)) colnames(base303) <- c("aapl", "msft", "nvda", "spy", "tsm", "tlt") base303 <- base303["T10:00/T16:00"] nrow(base303) ## [1] 897 r303 <- ROC(base303, type = "discrete") dia <- as.Date(index(base303)) mismo_dia <- c(FALSE, dia[-1] == dia[-length(dia)]) r303 <- r303[mismo_dia] colnames(r303) <- c("aapl_r", "msft_r", "nvda_r", "spy_r", "tsm_r", "tlt_r") nrow(r303) ## [1] 828 head(r303) ## aapl_r msft_r nvda_r spy_r ## 2026-07-01 10:30:00 0.0019145299 0.0127943631 0.0038116190 0.0020125584 ## 2026-07-01 11:00:00 0.0053572647 0.0076371816 -0.0028032620 0.0001874615 ## 2026-07-01 11:30:00 0.0038071479 0.0037896485 0.0065422949 0.0031193103 ## 2026-07-01 12:00:00 -0.0017301676 -0.0023014067 0.0007870817 -0.0006672984 ## 2026-07-01 12:30:00 -0.0009991871 -0.0005313221 -0.0001167009 0.0002537427 ## 2026-07-01 13:00:00 -0.0024241808 0.0017504052 0.0004465600 -0.0019226148 ## tsm_r tlt_r ## 2026-07-01 10:30:00 -0.010093587 0.0013438504 ##

2026-07-01 11:00:00 -0.017510917 0.0001166997 ## 2026-07-01 11:30:00 0.002644562 -0.0004084014 ## 2026-07-01 12:00:00 -0.009885409 0.0006408685 ## 2026-07-01 12:30:00 0.002081888 0.0002344846 ## 2026-07-01 13:00:00 -0.004423197 -0.0011080009 mt303_df <- as.data.frame(r303) La base del modelo contiene 897 observaciones y 828 rendimientos de 30 minutos, ya que las seis emisoras tienen precio en todas las barras del horario regular. Matriz de correlación round(cor(mt303_df), 2) ## aapl_r msft_r nvda_r spy_r tsm_r tlt_r ## aapl_r 1.00 0.19 0.09 0.32 -0.02 0.16 ## msft_r 0.19 1.00 0.16 0.38 0.08 0.16 ## nvda_r 0.09 0.16 1.00 0.67 0.57 0.25 ## spy_r 0.32 0.38 0.67 1.00 0.62 0.39 ## tsm_r -0.02 0.08 0.57 0.62 1.00 0.15 ## tlt_r 0.16 0.16 0.25 0.39 0.15 1.00 Como en los ejercicios anteriores, la correlación más alta de Apple es con el mercado (SPY, 0.32), mientras que con Microsoft (0.19), TLT (0.16) y Nvidia (0.09) es baja, y con TSMC es prácticamente nula (−0.02). Entre las variables explicativas, en cambio, destacan las correlaciones de SPY con Nvidia (0.67) y con TSMC (0.62), y la de Nvidia con TSMC (0.57), por lo que las emisoras de semiconductores se mueven de forma cercana entre sí y con el mercado. Estas correlaciones son moderadas, por lo que podría presentarse multicolinealidad moderada asociada a SPY, aunque no se anticipa un problema. Regresión múltiple mt303 <- lm(aapl_r ~ msft_r + nvda_r + spy_r + tsm_r + tlt_r, data = mt303_df) summary(mt303) ## ## Call: ## lm(formula = aapl_r ~ msft_r + nvda_r + spy_r + tsm_r + tlt_r, ## data = mt303_df) ## ## Residuals: ## Min 1Q Median 3Q Max ## -0.0115726 -0.0015058 -0.0000499 0.0013958 0.0144832 ## ## Coefficients: ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) 2.588e-04 9.677e-05 2.675 0.00763 ** ## msft_r 6.842e-03 3.177e-02 0.215 0.82956 ## nvda_r -1.045e-01 3.348e-02 -3.122 0.00186 ** ## spy_r 1.346e+00 1.208e-01 11.146 < 2e-16 *** ## tsm_r -2.305e-01 3.165e-02 -7.283 7.64e-13 *** ## tlt_r 1.607e-02 9.274e-02 0.173 0.86246 ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 ## ## Residual standard error: 0.002776 on 822 degrees of freedom ## Multiple R-squared: 0.1837, Adjusted R-squared: 0.1787 ## F-statistic: 36.99 on 5 and 822 DF, p-value: < 2.2e-16 Residuales. La mediana de los residuales es prácticamente cero y los cuartiles son simétricos (−0.0015 y 0.0014). Los valores extremos (−1.16% y 1.45%) tienen magnitudes parecidas, aunque son los mayores de los tres modelos, lo que refleja que Apple tiene movimientos propios más amplios que Exxon y JPMorgan. Significancia de los coeficientes. El mercado es la variable dominante (p-value < 0.001). Manteniendo constantes las demás variables, cuando el rendimiento de SPY aumenta un punto porcentual en un intervalo de 30 minutos, el de Apple aumenta en promedio 1.35 puntos, una sensibilidad mayor a uno, como en el modelo diario de la Tarea 2 (1.17). Nvidia es significativa (p-value = 0.002) con un coeficiente negativo (−0.10), el mismo

resultado que en el modelo diario. La variable nueva TSMC también es altamente significativa (p-value < 0.001), pero con un coeficiente negativo (−0.23), contrario al signo positivo esperado. Como su correlación simple con Apple es prácticamente nula, este resultado no indica que se muevan en sentidos opuestos, sino que, para un mismo movimiento del mercado, cuando las emisoras de semiconductores (Nvidia y TSMC) suben más que el mercado, Apple tiende a quedarse atrás. Microsoft (p-value = 0.83) y la otra variable nueva, TLT (p-value = 0.86), no son significativas, por lo que no aportan información adicional sobre Apple una vez que se considera el mercado. A diferencia de los otros dos modelos, el intercepto es significativo (p-value = 0.008), lo que indica que en este pe

---



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:04:16 p.m.

Sí. Con el texto que pegaste (Tarea 3 completa en esencia: especificaciones, salidas de `summary()`, diagnósticos y corrección Newey-West), confirmo mi entendimiento así:

(1) Modelos finales y resultados principales

Modelo energía (XOM): mt301b (final, sin XLE)

Ecuación final: $xom_r \sim cvx_r + cop_r + uso_r + spy_r$
Resultados clave:

- $R^2 \approx 0.6875$(aj. ≈ 0.6860).
- Coeficientes (signo / significancia):
  - **CVX** +(~0.637) **muy significativo**.
  - **COP** +(~0.207) **muy significativo**.
  - **USO** +(~0.0586) **significativo**.
  - **SPY** ~0 (**no significativo**).
- Lectura: XOM (30 min) está explicado principalmente por **pares del sector** (CVX/COP) y algo por **crudo** (USO); el mercado (SPY) no agrega explicación incremental en presencia de esos factores.

Modelo financiero (JPM): mt302

Ecuación: $jpm_r \sim bac_r + gs_r + tlt_r + c_r + spy_r$
Resultados clave:

- $R^2 \approx 0.6361$(aj. ≈ 0.6339).
- **BAC, GS, C** con coeficientes +y **altamente significativos** (BAC domina).
- **TLT** no significativo (y con signo +, contrario a tu expectativa original en intradía).
- **SPY** no significativo (y con signo −).
- Lectura: JPM queda explicado por un **factor banc

Summarizing portfolio weights In discussing current weights, I've got 20% in XOM, which reflects energy exposure; another 20% in JPM, aligning with bank factors; AAPL and MSFT are both 15%, with AAPL being sensitive to SPY movements. Then there's TLT at 20%, which might not be significant and could either serve as a hedge or be reduced. The 10% cash is also worth noting. I see a potential negative relationship with NVDA and TSM regarding AAPL's performance in relation to semiconductors, which might inform a decision on weighting AAPL.
[DONE]

8/10/2026 - 3:04:50 p.m.

lo que indica que en este periodo Apple tuvo un rendimiento promedio positivo por intervalo, de alrededor de 0.03%, que no se explica por las variables del modelo. Significancia del modelo. El estadístico F (36.99, p-value < 2.2e-16) indica que el modelo es significativo en su conjunto. Sin embargo, explica solo alrededor del 18% de la variación del rendimiento de Apple (R cuadrada = 0.184; R cuadrada ajustada = 0.179). Es el ajuste más bajo de los tres modelos, aunque mayor que el de los modelos de 1 y 5 minutos de la Actividad 3 (0.13 y 0.04). El error estándar residual de 0.00278 indica que el modelo se equivoca típicamente en ±0.28% por intervalo de 30 minutos. Intervalos de confianza confint(mt303, level = 0.95) ## 2.5 % 97.5 % ## (Intercept) 0.0000688943 0.0004487832 ## msft_r -0.0555261106 0.0692099190 ## nvda_r -0.1702116102 -0.0387971461 ## spy_r 1.1092432356 1.5834364653 ## tsm_r -0.2925954228 -0.1683636022 ## tlt_r -0.1659720996 0.1981169495 El intervalo de confianza al 95% de SPY (1.11, 1.58) excluye el uno, por lo que Apple amplifica los movimientos del mercado. El coeficiente diario de la Tarea 2 (1.17) queda dentro de este intervalo, por lo que la sensibilidad de Apple al mercado a 30 minutos es estadísticamente similar a la diaria. Los intervalos de Nvidia (−0.17, −0.04) y de TSMC (−0.29, −0.17) son completamente negativos, lo que confirma su efecto negativo una

vez que se controla por el mercado. Los intervalos de Microsoft (−0.06, 0.07) y de TLT (−0.17, 0.20) incluyen el cero. El intervalo del intercepto (0.00007, 0.00045) es completamente positivo, lo que confirma el rendimiento propio de Apple en el periodo. Conclusión de la Parte 1 Los tres modelos con cinco variables independientes son significativos en su conjunto, y su ajuste sigue el mismo orden que en los ejercicios anteriores. El modelo de energía es el que mejor explica a su variable dependiente (R cuadrada de 0.74), seguido del financiero (0.64) y del de tecnología (0.18). En los tres casos, las variables originales que resultaron dominantes en la Tarea 2 lo siguen siendo con datos de 30 minutos. XLE en el caso de Exxon, los bancos en el caso de JPMorgan y el mercado en el caso de Apple, cuya sensibilidad es estadísticamente similar a la diaria. Las variables nuevas tuvieron resultados distintos. Citigroup aporta información adicional sobre JPMorgan, con un efecto similar al de Goldman Sachs. El precio del petróleo (USO) es significativo, pero su efecto sobre Exxon es muy pequeño, porque la mayor parte ya está contenida en XLE y en Chevron. TSMC es significativa, pero con un signo negativo contrario al esperado, lo que indica que Apple tiende a quedarse atrás cuando las emisoras de semiconductores suben más que el mercado. En cambio, SPY no es significativo en los modelos de Exxon y JPMorgan, y TLT no lo es en ninguno de los dos modelos en los que se incluyó. Estos resultados tienen implicaciones directas para el portafolio. En este periodo, Exxon tendió a moverse en sentido contrario al mercado, lo que la convierte en una fuente de diversificación. Apple amplifica los movimientos del mercado y casi no se relaciona con Microsoft. Y TLT, que en la estrategia inicial se incluyó como contrapeso por su efecto negativo sobre JPMorgan en los datos diarios, no mostró ese efecto ni sobre JPMorgan ni sobre Apple en intervalos de 30 minutos. Estas conclusiones se retoman en la estrategia de la Parte 4, una vez evaluados los supuestos de cada modelo en la Parte 2. Parte 2. Detección de violación de supuestos y corrección El modelo de regresión lineal clásico supone, entre otras condiciones, que la varianza del término de error es constante (homocedasticidad), que los errores de distintas observaciones no están relacionados entre sí (no autocorrelación), que ninguna variable explicativa es una combinación lineal exacta de las demás (no multicolinealidad perfecta) y que el término de error se distribuye normalmente. Cuando estos supuestos se cumplen, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los mejores estimadores lineales insesgados (MELI). En esta parte se evalúa si los tres modelos de la Parte 1 cumplen estos supuestos. En las pruebas utilizadas, la hipótesis nula corresponde al cumplimiento del supuesto, por lo que rechazarla implica detectar su violación. Se evalúan la multicolinealidad con el factor de inflación de la varianza (VIF), la heterocedasticidad con las pruebas de Breusch-

Pagan y Goldfeld-Quandt, la autocorrelación con las pruebas de Durbin-Watson y Breusch-Godfrey, y la normalidad de los residuos con su histograma y la prueba de Jarque-Bera. En sentido estricto, el supuesto del modelo clásico solo excluye la multicolinealidad perfecta, por lo que una multicolinealidad alta pero imperfecta se trata como un problema de los datos que infla los errores estándar, y no como una violación del supuesto. Cuando se detecta un problema, se aplica una corrección. La multicolinealidad se corrige eliminando la variable que la concentra, como en la Tarea 2. La heterocedasticidad y la autocorrelación no sesgan los coeficientes, pero sí sus errores estándar, por lo que se corrigen con los errores estándar de Newey-West, que de acuerdo con Gujarati (capítulo 12, sección 12.10) son consistentes con ambos problemas y son adecuados para muestras grandes, como las de estos modelos. Modelo mt301 Multicolinealidad (VIF) vif(mt301) ## cvx_r cop_r xle_r uso_r spy_r ## 4.612686 3.595060 6.787586 1.619648 1.127961 El VIF de XLE es de 6.79, superior al umbral de 5, lo que indica multicolinealidad considerable. El error estándar de su coeficiente es aproximadamente 2.6 veces mayor al que tendría sin multicolinealidad. Chevron (4.61) se encuentra cerca del umbral y ConocoPhillips (3.60) presenta multicolinealidad moderada, mientras que las dos variables nuevas tienen VIF bajos (USO 1.62 y SPY 1.13), por lo que no comparten mucha información con las demás. Como en la Tarea 2 y en el modelo de 5 minutos de la Actividad 3, la multicolinealidad se concentra en XLE, por lo que se corrige más adelante en esta sección. Heterocedasticidad bptest(mt301) ## ## studentized Breusch-Pagan test ## ## data: mt301 ## BP = 5.4946, df = 5, p-value = 0.3585 gqtest(mt301) ## ## Goldfeld-Quandt test ## ## data: mt301 ## GQ = 0.95117, df1 = 408, df2 = 408, p-value = 0.6933 ## alternative hypothesis: variance increases from segment 1 to 2 El test de Breusch-Pagan (BP = 5.49, p-value = 0.36) no rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad, por lo que la varianza de los errores no se relaciona con las variables explicativas. El contraste de Goldfeld-Quandt (GQ = 0.95, p-value = 0.69) tampoco la rechaza, y su estadístico, muy cercano a uno, indica que la varianza de los residuales es prácticamente la misma en la primera y en la segunda mitad del periodo. Ambas pruebas coinciden en que el modelo no presenta heterocedasticidad. Autocorrelación dwtest(mt301) ## ## Durbin-Watson test ## ## data: mt301 ## DW = 1.9733, p-value = 0.35 ## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 dwtest(mt301, alternative = "two.sided") ## ## Durbin-Watson test ## ## data: mt301 ## DW = 1.9733, p-value = 0.6999 ## alternative hypothesis: true autocorrelation is not 0 bgtest(mt301, order = 5) ## ## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 5 ## ## data: mt301 ## LM test = 2.1702, df = 5, p-value = 0.8251 La prueba de Durbin-Watson arroja un estadístico de 1.97,

prácticamente igual a 2, y ni la prueba de una cola (p-value = 0.35) ni la de dos colas (p-value = 0.70) rechazan la hipótesis nula de no autocorrelación. La prueba de Breusch-Godfrey de orden 5 (LM = 2.17, p-value = 0.83) tampoco la rechaza. El modelo no presenta autocorrelación, a diferencia del modelo de 1 minuto de la Actividad 3, lo que confirma que, en intervalos de 30 minutos, los efectos de microestructura que la generaban ya no se observan. Normalidad de los residuos hist(residuals(mt301), breaks = 40, main = "Residuos del modelo mt301", xlab = "Residuos", col = "grey") jarque.bera.test(residuals(mt301)) ## ## Jarque Bera Test ## ## data: residuals(mt301) ## X-squared = 61.575, df = 2, p-value = 4.252e-14 El histograma muestra residuos centrados en cero, con una forma cercana a la de una campana, aunque con más observaciones en el centro y algunos valores extremos en ambas colas. La prueba de Jarque-Bera (X-squared = 61.58, p-value < 0.001) rechaza la hipótesis de normalidad. Como señala Gujarati, la normalidad del error es necesaria para que las pruebas t y F sean exactas en muestras pequeñas, pero con 828 observaciones la muestra es suficientemente grande para que estas pruebas sigan siendo aproximadamente válidas. Corrección de multicolinealidad La multicolinealidad se concentra en XLE (VIF de 6.79), por lo que se elimina esta variable por las mismas razones de la Tarea 2. La razón estadística es que tiene el VIF más alto, y la económica es que XLE replica al sector energético, del que forman parte Exxon y Chevron, por lo que el modelo estaría explicando en parte el rendimiento de Exxon con su propio rendimiento. El modelo corregido (mt301b) conserva cuatro variables independientes, mientras que el modelo propuesto y estimado originalmente cumple con las cinco variables solicitadas. mt301b <- lm(xom_r ~ cvx_r + cop_r + uso_r + spy_r, data = mt301_df) summary(mt301b) ## ## Call: ## lm(formula = xom_r ~ cvx_r + cop_r + uso_r + spy_r, data = mt301_df) ## ## Residuals: ## Min 1Q Median 3Q Max ## -0.0069041 -0.0009878 0.0000160 0.0009424 0.0081998 ## ## Coefficients: ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) -1.027e-05 5.573e-05 -0.184 0.854 ## cvx_r 6.370e-01 3.395e-02 18.764 < 2e-16 *** ## cop_r 2.072e-01 2.856e-02 7.253 9.43e-13 *** ## uso_r 5.862e-02 1.458e-02 4.020 6.35e-05 *** ## spy_r 2.523e-03 4.318e-02 0.058 0.953 ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 ## ## Residual standard error: 0.001601 on 823 degrees of freedom ## Multiple R-squared: 0.6875, Adjusted R-squared: 0.686 ## F-statistic: 452.6 on 4 and 823 DF, p-value: < 2.2e-16 confint(mt301b, level = 0.95) ## 2.5 % 97.5 % ## (Intercept) -0.0001196583 9.911945e-05 ## cvx_r 0.5703284017 7.035871e-01 ## cop_r 0.1510992720 2.632316e-01 ## uso_r 0.0299964855 8.723807e-02 ## spy_r -0.0822373569 8.728434e-02 vif(mt301b) ## cvx_r cop_r uso_r spy_r ## 2.540770 2.595192 1.573495

1.106593 Residuales. La mediana de los residuales es prácticamente cero y los cuartiles son simétricos (−0.00099 y 0.00094). Los valores extremos (−0.69% y 0.82%) tienen magnitudes parecidas, por lo que el modelo corregido no sobreestima ni subestima de forma sistemática el rendimiento de Exxon. Significancia de los coeficientes. Al eliminar XLE, tres de las cuatro variables son altamente significativas (p-value < 0.001) y tienen el signo positivo esperado. Manteniendo constantes las demás variables, cuando el rendimiento de Chevron aumenta un punto porcentual en un intervalo de 30 minutos, el de Exxon aumenta en promedio 0.64 puntos, y en el caso de ConocoPhillips, 0.21 puntos. Como en la Tarea 2, ConocoPhillips pasa de un coeficiente no significativo a uno positivo y significativo, lo que confirma que su información estaba siendo absorbida por XLE. El efecto del precio del petróleo (USO) se duplica, de 0.03 a 0.06, y su significancia aumenta (p-value < 0.001), ya que una parte de su efecto también estaba contenida en XLE. Aun así, su magnitud sigue siendo pequeña frente a la de Chevron. El mercado (SPY) sigue sin ser significativo (p-value = 0.95) y su coeficiente es prácticamente cero. El intercepto no es significativo (p-value = 0.85). Significancia del modelo. El estadístico F (452.6, p-value < 2.2e-16) indica que el modelo es significativo en su conjunto. La R cuadrada baja de 0.740 a 0.688, por lo que el modelo corregido explica alrededor de 5 puntos porcentuales menos de la variación de Exxon, una pérdida intermedia entre la del modelo diario de la Tarea 2 (7.5 puntos) y la del modelo de 5 minutos de la Actividad 3 (4 puntos). El error estándar residual de 0.0016 indica que el modelo se equivoca típicamente en ±0.16% por intervalo de 30 minutos. Los intervalos de confianza al 95% de Chevron (0.57, 0.70), ConocoPhillips (0.15, 0.26) y USO (0.03, 0.09) excluyen el cero, por lo que los tres efectos son claramente positivos. El intervalo de Chevron excluye su coeficiente del modelo corregido diario (0.52) y el de ConocoPhillips excluye el suyo (0.33), por lo que, a 30 minutos, Exxon se mueve más con Chevron y menos con ConocoPhillips que en datos diarios, aunque la comparación debe tomarse con cautela porque el modelo diario no incluía a USO ni a SPY. Los intervalos de SPY (−0.08, 0.09) y del intercepto incluyen el cero. Los VIF de las cuatro variables están por debajo de 3 (Chevron 2.54, ConocoPhillips 2.60, USO 1.57 y SPY 1.11), por lo que la corrección eliminó el problema de multicolinealidad. En conclusión, eliminar XLE sacrificó una parte de la capacidad explicativa del Modelo mt302 Multicolinealidad (VIF) vif(mt302) ## bac_r gs_r tlt_r c_r spy_r ## 1.885665 2.197362 1.192212 2.295439 1.538798 Los VIF de las cinco variables son bajos (Citigroup 2.30, Goldman Sachs 2.20, Bank of America 1.89, SPY 1.54 y TLT 1.19), todos por debajo del umbral de 5, por lo que el modelo no presenta multicolinealidad y no requiere corrección. Aunque se anticipaba una correlación alta entre Citigroup y Bank of America, su nivel (0.66) no

fue suficiente para generar un problema, y los VIF de los bancos son solo ligeramente mayores que en el modelo diario de la Tarea 2 (alrededor de 1.9). Heterocedasticidad bptest(mt302) ## ## studentized Breusch-Pagan test ## ## data: mt302 ## BP = 18.059, df = 5, p-value = 0.002873 gqtest(mt302) ## ## Goldfeld-Quandt test ## ## data: mt302 ## GQ = 1.1054, df1 = 408, df2 = 408, p-value = 0.1559 ## alternative hypothesis: variance increases from segment 1 to 2 El test de Breusch-Pagan (BP = 18.06, p-value = 0.003) rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad, por lo que la varianza de los errores se relaciona con los valores de las variables explicativas. Es el mismo resultado que en el modelo diario de la Tarea 2 y en los modelos de 1 y 5 minutos de la Actividad 3, por lo que la heterocedasticidad es una característica estable del modelo financiero en todas las frecuencias. El contraste de Goldfeld-Quandt (GQ = 1.11, p-value = 0.16) no la rechaza, por lo que la varianza no difiere entre la primera y la segunda mitad del periodo. En conjunto, la heterocedasticidad no se presenta a lo largo del tiempo, sino en relación con la magnitud de los movimientos de los bancos y del mercado. Esto no sesga los coeficientes, pero sí resta confiabilidad a sus errores estándar y p-values, por lo que se corrige más adelante con los errores estándar de Newey-West. Autocorrelación dwtest(mt302) ## ## Durbin-Watson test ## ## data: mt302 ## DW = 1.9878, p-value = 0.4271 ## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 dwtest(mt302, alternative = "two.sided") ## ## Durbin-Watson test ## ## data: mt302 ## DW = 1.9878, p-value = 0.8541 ## alternative hypothesis: true autocorrelation is not 0 bgtest(mt302, order = 5) ## ## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 5 ## ## data: mt302 ## LM test = 5.7407, df = 5, p-value = 0.3323 La prueba de Durbin-Watson arroja un estadístico de 1.99, prácticamente igual a 2, y ni la prueba de una cola (p-value = 0.43) ni la de dos colas (p-value = 0.85) rechazan la hipótesis nula de no autocorrelación. La prueba de Breusch-Godfrey de orden 5 (LM = 5.74, p-value = 0.33) tampoco la rechaza. El modelo no presenta autocorrelación. Normalidad de los residuos hist(residuals(mt302), breaks = 40, main = "Residuos del modelo mt302", xlab = "Residuos", col = "grey") jarque.bera.test(residuals(mt302)) ## ## Jarque Bera Test ## ## data: residuals(mt302) ## X-squared = 11611, df = 2, p-value < 2.2e-16 El histograma muestra residuos centrados en cero, con un pico más alto que el de una distribución normal y un valor extremo aislado cercano a 1.7%, que corresponde al residual máximo identificado en la Parte 1. La prueba de Jarque-Bera (X-squared = 11,611, p-value < 0.001) rechaza con mucha fuerza la hipótesis de normalidad. El estadístico es mucho mayor que el del modelo de energía (61.6), lo que se explica principalmente por ese valor extremo, ya que la prueba es muy sensible a las colas de la distribución. Con 828 observaciones, las pruebas t y F siguen siendo

aproximadamente válidas, pero la combinación de heterocedasticidad y de un valor extremo refuerza la conveniencia de corregir los errores estándar. Modelo mt303 Multicolinealidad (VIF) vif(mt303) ## msft_r nvda_r spy_r tsm_r tlt_r ## 1.240821 1.971150 2.879174 1.831347 1.195991 Los VIF de las cinco variables están por debajo del umbral de 5, por lo que el modelo no presenta multicolinealidad y no requiere corrección. El valor más alto corresponde a SPY (2.88), por su correlación con Nvidia (0.67) y TSMC (0.62), lo que implica que el error estándar de su coeficiente es alrededor de 1.7 veces mayor al que tendría sin multicolinealidad. Le siguen Nvidia (1.97) y TSMC (1.83), mientras que Microsoft (1.24) y TLT (1.20) casi no comparten información con las demás variables. Heterocedasticidad bptest(mt303) ## ## studentized Breusch-Pagan test ## ## data: mt303 ## BP = 14.766, df = 5, p-value = 0.01141 gqtest(mt303) ## ## Goldfeld-Quandt test ## ## data: mt303 ## GQ = 0.92759, df1 = 408, df2 = 408, p-value = 0.776 ## alternative hypothesis: variance increases from segment 1 to 2 El test de Breusch-Pagan (BP = 14.77, p-value = 0.011) rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad, por lo que la varianza de los errores se relaciona con los valores de las variables explicativas, como en el modelo diario de la Tarea 2. El contraste de Goldfeld-Quandt (GQ = 0.93, p-value = 0.78) no la rechaza, y su estadístico cercano a uno indica que la varianza es similar en las dos mitades del periodo. Al igual que en mt302, la heterocedasticidad se relaciona con la magnitud de los movimientos de las variables explicativas y no con el tiempo, por lo que se corrige con los errores estándar de Newey-West. Autocorrelación dwtest(mt303) ## ## Durbin-Watson test ## ## data: mt303 ## DW = 2.1115, p-value = 0.9455 ## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 dwtest(mt303, alternative = "two.sided") ## ## Durbin-Watson test ## ## data: mt303 ## DW = 2.1115, p-value = 0.1091 ## alternative hypothesis: true autocorrelation is not 0 bgtest(mt303, order = 5) ## ## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 5 ## ## data: mt303 ## LM test = 8.5099, df = 5, p-value = 0.1303 La prueba de Durbin-Watson arroja un estadístico de 2.11, ligeramente por encima de 2 ($\rho \approx -0.06$). La prueba de una cola, que solo evalúa autocorrelación positiva, no la rechaza (p-value = 0.95), y la de dos colas tampoco la rechaza al 5% (p-value = 0.11). La prueba de Breusch-Godfrey de orden 5 (LM = 8.51, p-value = 0.13) también lleva a no rechazar la hipótesis nula. El modelo no presenta autocorrelación, a diferencia del modelo de 1 minuto de la Actividad 3, donde la autocorrelación de Apple era positiva y significativa. Normalidad de los residuos hist(residuals(mt303), breaks = 40, main = "Residuos del modelo mt303", xlab = "Residuos", col = "grey") jarque.bera.test(residuals(mt303)) ## ## Jarque Bera Test ## ## data: residuals(mt303) ## X-squared = 421.47, df = 2, p-value < 2.2e-16 El histograma

muestra residuos centrados en cero, con un pico más alto que el de una distribución normal y colas más largas en ambos lados, con varios valores extremos entre −1.2% y 1.45%. La prueba de Jarque-Bera (X-squared = 421.47, p-value < 0.001) rechaza la hipótesis de normalidad. A diferencia de mt302, donde la falta de normalidad se debía principalmente a un solo valor extremo, en este modelo se debe a varios movimientos amplios de Apple que el modelo no explica, lo que es consistente con su bajo ajuste. Con 828 observaciones, las pruebas t y F siguen siendo aproximadamente válidas. Resumen de la detección de violación de supuestos La siguiente tabla resume los resultados de las pruebas aplicadas a los tres modelos. Supuesto mt301 mt302 mt303 Multicolinealidad Sí (XLE), corregida en mt301b No No Heterocedasticidad No Sí (Breusch-Pagan) Sí (Breusch-Pagan) Autocorrelación No No No Normalidad No se cumple No se cumple (valor extremo) No se cumple La multicolinealidad solo se presentó en el modelo de energía y se corrigió eliminando XLE. La heterocedasticidad se presenta en los modelos financiero y de tecnología, en ambos casos en relación con las variables explicativas y no con el tiempo. Ninguno de los tres modelos presenta autocorrelación, a diferencia de los modelos de 1 minuto de la Actividad 3, lo que confirma que el intervalo de 30 minutos reduce los efectos de microestructura del mercado. Ningún modelo cumple el supuesto de normalidad, aunque el tamaño de la muestra permite que las pruebas t y F sigan siendo aproximadamente válidas. Como la heterocedasticidad afecta los errores estándar de dos de los tres modelos, a continuación se corrigen con el método de Newey-West. Corrección con errores estándar de Newey-West Los errores estándar de Newey-West, también llamados errores estándar CHA (consistentes con heteroscedasticidad y autocorrelación), corrigen los errores estándar de mínimos cuadrados ordinarios sin modificar los coeficientes estimados. Gujarati (capítulo 12, sección 12.10) señala que este método es válido para muestras grandes y que, a diferencia del método de White, diseñado solo para la heterocedasticidad, corrige ambos problemas a la vez. Se aplica a los tres modelos finales (mt301b, mt302 y mt303) con la función coeftest() del paquete lmtest y la matriz de covarianzas NeweyWest() del paquete sandwich, que selecciona automáticamente el número de rezagos. En cada modelo se presenta primero la tabla de coeficientes con los errores estándar de MCO y después con los de Newey-West. Modelo mt301b coeftest(mt301b) ## ## t test of coefficients: ## ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) -1.0269e-05 5.5730e-05 -0.1843 0.8538 ## cvx_r 6.3696e-01 3.3945e-02 18.7643 < 2.2e-16 *** ## cop_r 2.0717e-01 2.8564e-02 7.2528 9.431e-13 *** ## uso_r 5.8617e-02 1.4581e-02 4.0200 6.353e-05 *** ## spy_r 2.5235e-03 4.3183e-02 0.0584 0.9534 ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 coeftest(mt301b, vcov = NeweyWest(mt301b)) ## ##

t test of coefficients: ## ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) -1.0269e-05 5.5487e-05 -0.1851 0.8532 ## cvx_r 6.3696e-01 3.7454e-02 17.0065 < 2.2e-16 *** ## cop_r 2.0717e-01 2.6824e-02 7.7231 3.296e-14 *** ## uso_r 5.8617e-02 1.3927e-02 4.2088 2.850e-05 *** ## spy_r 2.5235e-03 4.6337e-02 0.0545 0.9566 ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 Como este modelo no presenta heterocedasticidad ni autocorrelación, los errores estándar de Newey-West son prácticamente iguales a los de MCO. El de Chevron pasa de 0.034 a 0.037, el de ConocoPhillips de 0.029 a 0.027 y el de USO de 0.015 a 0.014. Las conclusiones no cambian. Chevron, ConocoPhillips y USO siguen siendo significativas al 0.1%, y SPY sigue sin serlo. El resultado funciona como un control, ya que confirma que la corrección solo modifica de forma importante los errores estándar cuando existe el problema que corrige. Modelo mt302 coeftest(mt302) ## ## t test of coefficients: ## ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) 9.3280e-05 5.4636e-05 1.7073 0.08814 . ## bac_r 3.7360e-01 2.5695e-02 14.5400 < 2.2e-16 *** ## gs_r 1.6910e-01 2.1888e-02 7.7255 3.243e-14 *** ## tlt_r 8.0974e-02 5.2313e-02 1.5479 0.12204 ## c_r 1.7632e-01 2.2012e-02 8.0102 3.910e-15 *** ## spy_r -4.0583e-02 4.9889e-02 -0.8135 0.41618 ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 coeftest(mt302, vcov = NeweyWest(mt302)) ## ## t test of coefficients: ## ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) 9.3280e-05 5.4986e-05 1.6964 0.0901811 . ## bac_r 3.7360e-01 7.1490e-02 5.2259 2.199e-07 *** ## gs_r 1.6910e-01 4.0017e-02 4.2256 2.650e-05 *** ## tlt_r 8.0974e-02 5.0984e-02 1.5882 0.1126168 ## c_r 1.7632e-01 4.5724e-02 3.8562 0.0001241 *** ## spy_r -4.0583e-02 6.8702e-02 -0.5907 0.5548738 ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 En este modelo, que presenta heterocedasticidad, los errores estándar de Newey-West son considerablemente mayores que los de MCO. El de Bank of America casi se triplica (de 0.026 a 0.071), el de Citigroup se duplica (de 0.022 a 0.046) y el de Goldman Sachs aumenta alrededor de 80% (de 0.022 a 0.040). Como señala Gujarati, esto muestra que MCO subestimaba los errores estándar verdaderos. En consecuencia, los valores t disminuyen de forma importante. El de Bank of America baja de 14.5 a 5.2 y el de Citigroup de 8.0 a 3.9. Aun así, los tres bancos siguen siendo significativos al 0.1%, por lo que la relación de JPMorgan con los otros bancos se mantiene después de corregir. TLT (p-value = 0.11) y SPY (p-value = 0.55) siguen sin ser significativos, y el intercepto sigue sin serlo al 5%. Modelo mt303 coeftest(mt303) ## ## t test of coefficients: ## ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) 0.00025884 0.00009677 2.6748 0.007626 ** ## msft_r 0.00684190 0.03177415 0.2153 0.829564 ## nvda_r -0.10450438 0.03347535 -3.1218 0.001860 ** ## spy_r 1.34633985 0.12079176 11.1460 < 2.2e-16 *** ## tsm_r -0.23047951 0.03164571 -

7.2831 7.644e-13 *** ## tlt_r 0.01607243 0.09274480 0.1733 0.862460 ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 coeftest(mt303, vcov = NeweyWest(mt303)) ## ## t test of coefficients: ## ## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) ## (Intercept) 2.5884e-04 8.4584e-05 3.0601 0.002284 ** ## msft_r 6.8419e-03 4.3159e-02 0.1585 0.874080 ## nvda_r -1.0450e-01 4.1636e-02 -2.5099 0.012266 * ## spy_r 1.3463e+00 1.2535e-01 10.7407 < 2.2e-16 *** ## tsm_r -2.3048e-01 3.5689e-02 -6.4579 1.815e-10 *** ## tlt_r 1.6072e-02 1.0755e-01 0.1494 0.881247 ## --- ## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 En este modelo, que también presenta heterocedasticidad, los cambios son moderados. Los errores estándar de Microsoft y Nvidia aumentan alrededor de 35% y 25%, y los de SPY, TSMC y TLT entre 4% y 16%. El cambio más relevante es Nvidia, cuyo p-value pasa de 0.002 a 0.012, por lo que deja de ser significativa al 1%, aunque lo sigue siendo al 5%. SPY y TSMC siguen siendo significativas al 0.1%, mientras que Microsoft y TLT siguen sin serlo. El error estándar del intercepto disminuye ligeramente, por lo que su significancia aumenta (p-value de 0.008 a 0.002), lo que confirma el rendimiento propio de Apple en el periodo. Conclusión de la Parte 2 Los tres modelos se evaluaron frente a los supuestos de regresión lineal múltiple. El modelo de energía presentó multicolinealidad concentrada en XLE, que se corrigió eliminando esta variable, igual que en la Tarea 2. Los modelos financiero y de tecnología presentaron heterocedasticidad asociada a sus variables explicativas, un resultado que en el modelo financiero se repite en todas las frecuencias analizadas en el curso. Ninguno de los tres modelos presentó autocorrelación, lo que contrasta con los modelos de 1 minuto de la Actividad 3 y confirma que el intervalo de 30 minutos reduce los efectos de microestructura del mercado. Ningún modelo cumplió el supuesto de normalidad, aunque el tamaño de la muestra permite que las pruebas t y F sigan siendo aproximadamente válidas. La corrección con errores estándar de Newey-West mostró que MCO subestimaba los errores estándar en los modelos con heterocedasticidad, en especial en el financiero, donde el error estándar de Bank of America casi se triplicó. Sin embargo, ninguna variable significativa dejó de serlo al 5% y ninguna variable no significativa se volvió significativa, por lo que las conclusiones de la Parte 1 se mantienen después de la corrección. Los modelos finales que sustentan la estrategia del portafolio son mt301b, mt302 y mt303, con sus errores estándar corregidos.



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:04:51 p.m.

Analyzing portfolio exposures Could SPY have a negative correlation? The SPY value is positive; it doesn’t show the opposite effect. It's essential to verify that, while correlation may be negative, SPY isn't significant in multiple regression. So, caution is necessary. JPM isn't linked to SPY or TLT, providing exposure to the banking sector. In terms of portfolio, JPM focuses on financials, AAPL on the market, XOM on energy, and TLT on rates. In a contest, high beta allocations might maximize returns, though they also increase risk during a market drop.**Assessing AAPL's market position** I can approximate from mt303 that AAPL has a strong market beta of 1.346 SPY, while showing a negative correlation to TSM and NVDA when controlled. This might lead to justifying an increased weight in AAPL due to its positive alpha and market beta. However, caution is needed as the intercept may indicate a drift and could be spurious due to nonstationarity. They should validate with the last days of data using a rolling window for better out-of-sample accuracy. If they're optimistic about the market, perhaps increasing AAPL and JPM could be beneficial, despite JPM's significance at 0.09.**Evaluating TLT and market exposure** TLT serves as a defensive asset. If maximizing returns is the goal, it might be worth reducing cash and TLT unless there’s an expectation for rates to fall significantly. They can buy SPY for pure market exposure, which might be more efficient than AAPL or MSFT since SPY is a key driver. AAPL's beta of 1.346 provides a leveraged market exposure, which is great if they're bullish, but it also comes with higher risk. Given the four-week horizon, incorporating momentum might be beneficial, although it's not in the current models. We could look into coefficients to interpret them as hedge ratios, like shorting 1.35 SPY for hedging AAPL, though it may not add much value.**Proposing a sector strategy** I can propose a strategy focused on using models to set sector tilts. For an aggressive approach, it might be beneficial to concentrate on assets like AAPL that have positive alpha and high market beta. It could be smarter to combine that with SPY instead of MSFT since MSFT doesn’t add much to AAPL's explanation. However, if maximizing returns is the aim, holding NVDA could be viable. While the portfolio includes specific stocks, justifying exposures through models is essential, and there are other stocks like CVX or COP that could fit well based on significant relationships. For instance, holding CVX could provide energy exposure effectively.**Evaluating trading strategies and portfolio adjustments** I can propose a trading strategy focused on pairs or tracking: since XOM is closely linked to CVX and COP, it might be smarter to hold those instead, aiming for higher expected returns. Models could help estimate each asset's expected returns, though current models

don't provide that. If the user pasted an excerpt about a performance claim, I should validate it cautiously. As for portfolio adjustments, increasing AAPL to 30% and reducing cash could enhance equity exposure, though TLT may not effectively hedge, which could justify its reduction. Moreover, the negative relationship between NVDA and AAPL suggests they shouldn't both be held if market-driven. A proposed restructuring based on factors would help clarify exposures.**Assessing portfolio strategies and beta exposures** It seems BAC might be a more volatile bank, potentially yielding higher returns if the banking sector rises. I should suggest holding CVX, COP, or USO instead of XOM for aggressive energy plays, as XOM shows lower sensitivity to the sector. The significance of TLT as a hedge is questionable. Shifting towards higher beta assets like AAPL or SPY could maximize returns, but using regression intercepts reveals AAPL's small positive alpha. Overall, I should recommend rebalancing the portfolio based on market views while clarifying the need for risk analysis in our approach.

[DONE]

8/10/2026 - 3:09:34 p.m.

Mis respuestas: 1. Estoy vendiendo y comprando en mercado. 2. el rebalanceo será único. 3. Mi apuesta es neutral, además es un periodo muy corto aprox 1 mes.



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:09:34 p.m.

Perfecto: **órdenes a mercado**, **rebalanceo único** y **apuesta neutral** (sin una vista direccional fuerte para ~1 mes). Bajo ese marco, lo más consistente con tus modelos es usar las regresiones **como mapa de exposiciones (factores)** y reasignar capital desde activos que **no aportan señal estadística** (TLT en tus ecuaciones) hacia los que sí concentran **drivers robustos** (AAPL vía SPY; XOM vía energía/crudo; JPM vía banca).

Rebalanceo único recomendado (long-only, sin usar instrumentos fuera de tu universo)

AAPL 35% — MSFT 20% — JPM 20% — XOM 20% — TLT 5% — Efectivo 0%

Justificación econométrica (con Newey-West)

1) AAPL (35%) como motor "agresivo" (volatilidad + drift in-sample)

- En **mt303 con Newey-West**:
  - $\beta_{SPY} \approx 1.346$, **p < 2.2e-16** → AAPL **amplifica** movimientos del mercado (beta > 1).
  - Intercepto $\alpha \approx 2.588 \times 10^{-4}$por barra de 30 min, **p = 0.002284** → componente propio positivo **en el periodo** (in-sample).
- Para un concurso agresivo y horizonte corto, esto justifica sobreponderar AAPL: si el mercado se mueve (aunque tu apuesta sea neutral), AAPL te da **mayor "convexidad"** relativa.

2) MSFT (20%) como diversificador dentro de tech (según tu propia evidencia)

- En mt303, **MSFT no es significativo** (NW p = 0.874), lo que tú mismo interpretas como que **Apple "casi no se relaciona" con Microsoft** en este periodo/frecuencia.
- Eso, paradójicamente, **sí justifica** mantener MSFT: no como "driver" de AAPL, sino como **posición tech no redundante** respecto a la exposición AAPL+SPY que ya estás cargando.

3) JPM (20%) como apuesta al "factor banca" (robusto tras NW)

- En **mt302 con Newey-West**, los drivers bancarios se sostienen:
  - BAC (p = 2.199e-07), GS (p = 2.650e-05), C (p = 0.000124) → **cluster bancario** estable.
  - SPY sigue **no significativo** (p = 0.5549) → tu exposición aquí es más "banca" que "mercado" incremental.
- Mantener 20% te da diversificación de factores vs tech y energía, sin depender de SPY como explicativo adicional en tu ecuación.

4) XOM (20%) como bloque energía/crudo, con baja dependencia incremental de SPY

- En **mt301b con Newey-West**:
  - CVX, COP, USO siguen **altamente significativos** (p muy bajas).
  - SPY sigue **no significativo** (p = 0.9566).
- Eso justifica XOM como exposición a un **factor distinto** (energía/crudo) que no está siendo explicado por el mercado de forma incremental en tu modelo.

5) Reducir TLT a 5% (y eliminar efectivo)

- TLT **no es significativo** en los modelos donde aparece:
  - mt302: TLT p = 0.1126 (NW)
  - mt303: TLT p = 0.8812 (NW)
- Para un perfil agresivo, **20% TLT + 10% cash** es demasiado "defensivo" vs el objetivo del concurso. Dejo **5% TLT** solo como **seguro de cola** (si hay shock risk-off en estas 4 semanas), pero sin que te frene.

Cómo pasar de tu portafolio actual al recomendado (operativamente)

Portafolio actual: XOM 20, JPM 20, TLT 20, AAPL 15, MSFT 15, cash 10.

Trades (en % del portafolio):

1. **Vender TLT 15%** (para bajar de 20% a 5%).
2. **Invertir el 10% de efectivo**.
3. Con esos **25% liberados**:
   - **Comprar AAPL +20%** (15% → 35%)
   - **Comprar MSFT +5%** (15% → 20%)

(XOM y JPM quedan iguales.)

Nota técnica importante (para tu defensa en clase)

Tus modelos son contemporáneos (30 min vs 30 min), así que justifican muy bien **exposiciones y diversificación**, pero no son un pronóstico directo a 4 semanas. Tu argumento más sólido es:

- "dado perfil agresivo y horizonte corto, maximizo exposición a factores con señal robusta (AAPL↔SPY; energía/crudo; banca) y reduzco posiciones sin señal (TLT) y efectivo".

Si me confirmas si en HTMW **puedes usar margen/short** (aunque no quieras), puedo darte una versión "más agresiva todavía" manteniendo coherencia econométrica (por ejemplo, overlay de mercado o hedge explícito).

Considering portfolio diversification I'm thinking about a one-time investment strategy. I could mix in AAPL with a high weight along with some JPM and XOM for diversification. Models show AAPL often moves with the market, while XOM and JPM don't fully explain SPY's behavior, though they might still have some market exposure. Looking at TLT, its correlation with equities is worth considering, particularly in a risk-off scenario. However, it might not hedge effectively at a one-month horizon. If the user wants to maximize returns, I might lean toward all equities, focusing on the highest beta options.**Justifying portfolio choices** I need to back my decisions with models. AAPL tends to amplify market movements, with a positive intercept indicating that it yields more when the market moves. Being neutral means uncertainty, not expecting zero returns, while an aggressive approach could capitalize on higher variance. For maximizing expected rank in a contest, I'm considering increasing AAPL's weight to 35-40%, and adding MSFT. The correlation of 0.19 with AAPL suggests that holding both could provide diversification rather than redundancy, even if MSFT's coefficient isn't significant.**Finalizing portfolio weights** This aligns with the earlier conclusion that AAPL and MSFT have minimal correlation, so I'm justifying MSFT as a diversifier within tech rather than duplicating AAPL. I'm proposing final weights as follows: AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, TLT 10%, and 0% cash. Compared to another proposal with XOM at 15% and 5% cash, we could consider more XOM in a neutral stance. Instead, keeping some cash could provide flexibility, but for this one-time decision, it's not necessary. The TLT might not be a significant driver, but I want to keep it as a small hedge. However, if the goal is maximizing return in this contest, I might consider a different mix, explicitly linking performance to Newey-West results.**Managing portfolio risk** I want to focus on risk management while trying to maximize variance with AAPL, but I also need to diversify with JPM and XOM. I see that AAPL has a high market beta, XOM correlates with sector factors, and JPM relates to bank factors. For SPY exposure, AAPL's coefficient is about 1.346, and I might assume MSFT is around 1. JPM's coefficient isn't significant, but it could still have some exposure. Overall, AAPL likely drives SPY exposure. If the user is neutral about the market, a moderate AAPL position might be wise, but if aggressive, I could be more daring. I noticed his current holdings include 10% cash and 20% TLT, which seems conservative; perhaps I should suggest lowering cash to below 10%. However, since he can't short or leverage, I need to clarify whether he can use market orders. I should ask him directly if shorting or margin is allowed.
[DONE]

8/10/2026 - 3:31:41 p.m.

Antes de seguir quiero preguntar por tres puntos de tu recomendación con base en mis propios datos. 1 Propones mantener 5% en TLT como seguro de cola, pero en la matriz de correlación del modelo mt303 la correlación entre TLT y SPY a 30 minutos es +0.39, es decir, en este periodo TLT se movió en la misma dirección que el mercado. Sigue siendo válido considerarlo un seguro de cola? 2 Propones 0% de efectivo, pero mis órdenes son a mercado y se ejecutan a la apertura, con comisiones. No conviene mantener una reserva mínima? 3. Para justificar Microsoft como diversificador no es más adecuado usar la correlación simple entre AAPL y MSFT (0.19) en lugar del p-value del coeficiente de MSFT en el modelo mt303? Con base en estas observaciones, ajus tarías tu recomendación?



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:31:41 p.m.

Sí: con tus tres observaciones **sí ajustaría** la recomendación. Voy punto por punto y luego te doy una asignación revisada (con trades).

---

1) ¿TLT sigue siendo "seguro de cola" si $corr(T, LTSPY) = +0.39$en mt303?

Con **esa evidencia en tu muestra (30 min, 1 jul–7 oct 2026)**, **no es válido vender TLT como "seguro de cola"** para tu horizonte del concurso, por dos razones:

- **Empírica (tu dato):** si en el periodo TLT co-mueve **positivamente** con SPY a 30 min, **no te está dando hedge** en el margen; al contrario, se comporta más como "otro risk asset" en ese intervalo.
- **Econométrica (tus modelos):** TLT además sale **no significativo** en mt302 (p=0.113 con Newey-West) y en mt303 (p=0.881 con Newey-West). O sea, ni como driver de JPM/AAPL ni como "factor" relevante dentro de tu set.

Matiz importante: en crisis fuertes TLT a veces sí actúa como hedge (correlaciones cambian). Pero tú decidiste (y correctamente) basarte en **relaciones recientes y en tu periodo de estimación** para un concurso de 1 mes. Bajo ese criterio, **yo no dependería de TLT como protección**.

Conclusión: para tu estrategia "neutral + rebalanceo único + agresivo", lo más consistente con tus datos es **TLT = 0% (o, como muchísimo, algo simbólico)**.

---

2) ¿Conviene 0% efectivo si operas a mercado en apertura con comisiones?

Aquí tu punto es totalmente válido. Aunque el portafolio sea grande, con **órdenes a mercado en apertura** tienes dos riesgos prácticos:

- **Slippage/price impact relativo** (apertura suele tener spreads/volatilidad mayor).
- **Comisiones** (y redondeos/ajustes por precio) que pueden generar pequeños faltantes.

En un rebalanceo único, mantener **una reserva pequeña** no te "mata" el rendimiento esperado, pero sí te evita fricciones operativas.

Conclusión: sí conviene guardar **3%–5% en efectivo**.

---

3) Para justificar MSFT como diversificador, ¿es mejor correlación simple (0.19) que el p-value de mt303?

Sí, para "diversificación" en el sentido de **riesgo de portafolio**, la **correlación simple** entre retornos es una métrica más directa que el p-value del coeficiente en una regresión multivariada.

- La **correlación** $corr(A, APLMSFT) = 0.19$(a 30 min, en tu ventana) respalda que no se mueven tan pegados *en ese periodo/frecuencia*.
- El **p-value de MSFT en mt303** responde a otra pregunta: si MSFT tiene **poder explicativo incremental sobre AAPL** *condicional a* SPY, NVDA, TSM y TLT. Eso es más "estructura" del modelo que "diversificación" del portafolio.

Aun así, ojo con una sutileza: para diversificar **exposición al mercado**, lo ideal sería mirar la correlación **después de remover SPY** (correlación de residuales). Pero como no la estás usando en tu reporte, tu argumento con la correlación simple es defendible y más alineado con "gestión de portafolio".

Recomendación ajustada (con tus 3 observaciones)

Asumiendo **long-only** y que tu universo de decisión es el mismo (XOM, JPM, AAPL, MSFT, TLT, cash):

Portafolio sugerido (revisado)

AAPL 35% — MSFT 20% — JPM 20% — XOM 20% — TLT 0% — Efectivo 5%

Por qué así (amarrado a tus resultados):

- **AAPL (35%)**: beta alta a SPY y αpositivo y significativo (NW p=0.0023). Es tu "motor agresivo".
- **MSFT (20%)**: lo justificas por **baja correlación simple con AAPL (0.19)** en tu muestra → diversificación dentro de tech.
- **JPM (20%)**: exposición robusta al cluster bancario (BAC/GS/C significativos con NW).
- **XOM (20%)**: exposición robusta a energía/crudo (CVX/COP/USO significativos con NW) y, según tu matriz, XOM tiene correlación baja/negativa con SPY (diversificación relativa).
- **TLT (0%)**: no lo uso como hedge porque tu $corr(T, LTSPY)$es positiva y TLT no es significativo en tus modelos.
- **Efectivo (5%)**: reserva operativa por ejecución a mercado/fees.

Trades desde tu portafolio actual

Actual: XOM 20, JPM 20, TLT 20, AAPL 15, MSFT 15, cash 10.

Para llegar al propuesto:

- **Vender TLT 20%** (TLT: 20 → 0)
- **Comprar AAPL +20%** (AAPL: 15 → 35)

- **Comprar MSFT +5%** (MSFT: 15 → 20)
- **Invertir 5% del efectivo** (cash: 10 → 5)
- XOM y JPM se quedan igual.

Recomendación operativa (para que el rebalanceo único no se “pierda” por la apertura)

Si tu plataforma te deja, evita “market-on-open” puro para el bloque grande:

- o ejecuta **después de los primeros 5–15 minutos**,
- o usa **órdenes limit** (marketables) para acotar fills malos.

Si me confirmas si en HTMW tienes habilitado **margen/venta en corto** (aunque no lo uses), te digo si hay alguna forma aún más agresiva pero coherente con tus datos (por ejemplo, overlays o neutralización parcial de mercado).

Analyzing investment diversification I want to explore diversification between AAPL and MSFT. Using simple correlation seems directly relevant, but I should also look at partial correlation to see the unique value each stock adds after accounting for market influences. Since MSFT's p-value is high, it suggests limited additional explanatory power for AAPL. I’ll compute the correlation of residuals to measure diversification beyond the market factors. It seems like diversifying weights could be AAPL 35, MSFT 20, JPM 20, XOM 20, cash 5, and maybe adjusting TLT.**Evaluating investment strategies** I'm analyzing the role of TLT in a positive correlation scenario. It doesn’t seem to act as a hedge, so I’d prefer having more cash or shifting some funds to XOM. However, XOM had a negative correlation with SPY, providing a diversification benefit that might be better than TLT. I could increase XOM to 25 and reduce TLT or cash, but that risks higher sector concentration. Given the goal of maximizing returns while maintaining a neutral stance, I might hold a small amount of cash and possibly lean towards high equities.**Assessing TLT as a hedge** For a one-month horizon, I’m seeing that TLT moves alongside SPY, which makes it unreliable as a hedge based on evidence from mt303 and mt302 indicating its insignificance. I should consider replacing TLT with cash since it has zero beta or reducing equity exposure. However, I might keep a tiny amount of TLT if I expect rates to drop during a sell-off, but that's not the current outlook. Also, I need to keep some

cash available for commissions and cover potential price gaps. For true diversification, I need to evaluate correlation of returns, especially beyond the market's influence.**Adjusting the portfolio** The regression p-value indicates that MSFT doesn't offer additional explanation for AAPL's movements beyond certain factors, which isn't a direct metric for diversification. So, it's correct to consider both. I could propose an adjusted portfolio with allocations like AAPL 33%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 22%, and 5% cash, or perhaps AAPL 35%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, and 5% cash with TLT at 0%. If I include a small TLT for rate exposure, it might be around 2%, but I'd keep TLT low due to correlation concerns with SPY and JPM. Dropping TLT seems logical based on my correlation findings.**Revising portfolio strategy** In the mt301 matrix, XOM shows a -0.13 correlation with SPY at 30 minutes, indicating it may serve as a hedge, even though energy is still part of equities. I think we should keep a small cash reserve and eliminate TLT, reallocating to AAPL or XOM for an aggressive approach. I propose we adjust the portfolio to AAPL 32%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 23%, and cash 5%. This keeps it diversified while meeting the user's risk preferences. I'll also recommend using limit orders when placing trades at the market open to avoid unfavorable fills.
[DONE]

8/10/2026 - 3:33:40 p.m.

Ok me parece bien, me quedo con esa recomendación. Y no, no voy a usar margen ni ventas en corto, solo compras. Ahora quiero que revises la Parte 2 de mi documento, la de supuestos. Lo que encontré fue: mt301: multicolinealidad por XLE (VIF 6.79), la corregí quitando XLE y quedó el mt301b. mt302 y mt303: heterocedasticidad con Breusch-Pagan, la corregí con errores estándar de Newey-West. Ningún modelo tiene autocorrelación. Ninguno cumple normalidad con Jarque-Bera. En el mt302 es por un residual extremo de 1.7%. Estás de acuerdo con como lo corregí? Me recomendarías otra corrección o alguna alternativa para cada modelo? Por ejemplo para el valor extremo del mt302 o para la multicolinealidad del mt301. Y cuales serían las ventajas y desventajas de cada opción?



ChatGPT(GPT 5.2)

En general, **sí estoy de acuerdo con tus diagnósticos y con las correcciones que aplicaste**, especialmente considerando el objetivo de la tarea (inferencias válidas más que "modelar" toda la DGP). Dicho eso, hay **alternativas razonables** (algunas más "financieras", otras más econométricas) que podrías considerar por modelo, con ventajas y desventajas claras.

A continuación te lo reviso por tema y por modelo.

---

1) mt301 (XOM): multicolinealidad por XLE (VIF≈6.79) → mt301b sin XLE

¿Tu corrección es válida?

Sí. Quitar **XLE**:

- reduce la multicolinealidad (en mt301b tus VIFs bajan a ~2.5–2.6),
- mejora la interpretabilidad de los coeficientes de **CVX/COP/USO**,
- y evita en parte un problema **económico** adicional: **XLE contiene a XOM** (regresor que incluye al dependiente), lo cual puede introducir una relación "mecánica" y potencial endogeneidad/simultaneidad.

La desventaja (que tú ya cuantificas) es que **pierdes poder explicativo**: R^2cae de ~0.74 a ~0.69.

Alternativas recomendables (y trade-offs)

Opción A — Mantener XLE y sacar CVX y/o COP (modelo "factor sector")

- Ejemplo: $xom_r \sim xle_r + uso_r + spy_r$(o +1 competidor).
- **Pros:** reduce multicolinealidad sin perder tanto R^2; interpretas "sector + petróleo + mercado".
- **Contras:** pierdes granularidad (ya no separas pares CVX/COP); y sigues con el problema de "XLE incluye XOM" (mecánico), aunque menor si el peso de XOM en XLE no es enorme.

Opción B — "XLE ex-XOM" (la solución económicamente más limpia)

- Construir un proxy de sector que **excluya XOM** (idealmente con pesos) y usarlo como regresor.
- **Pros:** elimina el componente mecánico; conserva el factor sectorial real.
- **Contras:** requiere pesos del ETF o replicación; puede ser difícil con lo que tienes en la tarea.

Opción C — Ortogonalización (residualizar XLE)

- Regresas xle_rcontra $(c, v, x_r, cop_r uso_r spy_r)$y usas el **residuo** $xle^{\perp}$en lugar de xle_r.
- **Pros:** mantiene "lo que XLE aporta adicional" sin multicolinealidad; útil si quieres conservar el concepto "sector ETF".
- **Contras:** la interpretación cambia (ya no es "beta a XLE" sino a "XLE no explicado por los otros"); en reportes puede ser menos intuitivo.

Opción D — Ridge / Elastic Net (si tu objetivo fuera predicción)

- **Pros:** estabiliza coeficientes cuando hay colinealidad.
- **Contras:** cambia el estimador (sesgo a cambio de varianza menor); menos estándar para inferencia clásica; puede no ser lo esperado en el curso.

Mi recomendación para tu caso: tu decisión de ir a **mt301b** es defendible y, además, coherente con evitar explicar XOM con un ETF que lo incluye.

---

2) mt302 (JPM): heterocedasticidad (BP p≈0.0029) + no normalidad (JB, residual extremo ~1.7%)

¿Newey–West es una corrección adecuada?

Sí, con matices:

- **Newey–West** (HAC) es adecuado en series de tiempo porque protege ante **heterocedasticidad y autocorrelación**. Aunque BG/DW no detecten autocorrelación lineal, NW sigue siendo una corrección conservadora válida.
- Y en tu salida se ve algo importante: con NW, los SE suben fuerte pero **BAC/GS/C siguen siendo altamente significativos**, o sea tu conclusión principal es robusta.

Alternativas y cómo tratar el residual extremo (ventajas/desventajas)

Opción A — Errores robustos tipo White/HC (en lugar de NW)

- **Pros:** si realmente no hay autocorrelación, un HC (p.ej., HC3/HC4) suele ser apropiado y a veces menos conservador que NW.
- **Contras:** no protege si hay dependencia temporal "suave"; y en intradía es común tener estructuras no capturadas.

Opción B — Diagnóstico e influencia del outlier (muy recomendable) Antes de "corregir", conviene **medir si ese punto es influyente**:

- leverage, Cook's distance, DFBETAs.
- **Pros:** te permite decir si el outlier solo afecta normalidad o también cambia coeficientes.
- **Contras:** es trabajo extra y no siempre cambia decisiones.

Opción C — Winsorización / trimming (solo si justificas que es ruido o glitch)

- **Pros:** reduce sensibilidad a colas y mejora estabilidad.
- **Contras:** si el punto extremo es un **evento real** (noticia, macro, earnings), eliminarlo puede sesgar; además es una decisión "ad hoc" si no está bien justificada.

Opción D — Dummy de evento para el timestamp extremo

- Añadir una dummy $D_t$que vale 1 en ese intervalo.
- **Pros:** preservas el dato pero capturas el choque como evento; mejora normalidad de residuales y puede estabilizar SE.
- **Contras:** muy específico; no generaliza; puede sentirse "overfit" si lo haces solo porque te molestó el JB.

Opción E — Regresión robusta (Huber/MM) o errores t-Student

- **Pros:** maneja colas pesadas/outliers de forma formal; muy razonable en rendimientos intradía.
- **Contras:** cambia el marco inferencial; puede salirse del temario "MCO + robust SE" dependiendo del curso.

Mi recomendación para mt302: tu solución (NW) es correcta para la tarea. Si quisieras elevar el nivel, añadiría **(i) diagnóstico de influencia del outlier** y **(ii) un robustness check**: resultados OLS+NW vs una regresión robusta (o vs OLS excluyendo ese punto, sin adoptarlo como principal).

---

3) mt303 (AAPL): heterocedasticidad (BP p≈0.011) + no normalidad (JB)

¿Newey–West basta?

Para inferencia, sí: corrige SE ante heterocedasticidad (y posible dependencia). Además, en tu salida NW:

- mantiene SPY y TSM muy significativos,
- deja NVDA significativo al 5% (p≈0.012),
- y MSFT/TLT siguen no significativos.

Alternativas

Opción A — HC robust (White/HC3)

- **Pros:** suficiente si no hay autocorrelación y quieres robustez simple.
- **Contras:** igual que arriba, no cubre dependencia temporal.

Opción B — Modelar heterocedasticidad condicional (ARCH/GARCH)

- **Pros:** más "finanzas" (volatility clustering) y puede dar eficiencia.
- **Contras:** mucho más complejo; no siempre se justifica para esta entrega.

Opción C — Incluir estacionalidad intradía (dummies por franja horaria)

- En intradía, la varianza cambia por hora (apertura/cierre).
- **Pros:** puede reducir heterocedasticidad y mejorar especificación.
- **Contras:** más parámetros; tu tarea quizá no lo pide.

Mi recomendación para mt303: NW está bien. Si quisieras un extra muy defendible, incluir **dummies de hora** (o al menos apertura/cierre) como chequeo.

---

4) "Ningún modelo tiene autocorrelación": acuerdo, pero con un matiz importante

Con DW≈2 y BG(5) no significativo, es razonable decir **"no hay evidencia de autocorrelación lineal en residuos"**.

Matiz: en rendimientos intradía es común que no haya autocorrelación en niveles pero sí en **cuadrados** (volatilidad). Si quisieras completar el diagnóstico:

- prueba ARCH (Engle) o Ljung–Box en $\hat{u}_t^2$. No cambia que NW sea una corrección razonable, pero fortalece tu narrativa.

Conclusión ejecutiva

- **Lo que hiciste es correcto** y defendible académicamente.
- Si quieres mejorar (sin cambiar tu marco):
    1. **mt301:** mencionar explícitamente el punto económico "XLE incluye XOM" y (opcional) proponer "XLE ex-XOM" u ortogonalización como alternativa.
    2. **mt302:** hacer **diagnóstico de influencia** del outlier y un robustness check (robusta o sin el punto).
    3. **mt303:** considerar estacionalidad intradía como chequeo (dummies).

Si quieres, te preparo un cuadro "opción / cuándo usar / pros / contras" listo para pegarlo en tu reporte final, y también te digo exactamente qué pruebas de influencia/robustez serían las más informativas con tus 828 observaciones.

Exploring volatility modeling I'm thinking that using a Newey-West estimator with automatic lag might be more than necessary. In intraday data, there's still a dependency due to volatility clustering. Alternatively, I could model volatility through GARCH and consider GLS or WLS, though it gets complicated. For dealing with extreme residuals, I might look at robust regression options or quantile regression. Also, I could cluster time-series data by day and utilize log returns to tackle skew and heteroskedasticity.**Estimating regression models** I'm considering estimating using feasible GLS or WLS, where the weights are based on the inverse of predicted variance. However, this approach requires a variance model. Also, I noticed that they corrected some models using Newey-West, focusing on heteroskedasticity but not autocorrelation. It's essential to specify the lag length, like maybe 0 or small, since BP can be sensitive to nonnormality and outliers. I might need to rerun BP robustly against outliers, taking care with overlapping intervals to avoid issues. Clustering by day could also help manage residual correlations.**Considering Newey-West adjustments** I'm thinking about using Newey-West with automatic lags. However, if there are intraday resets at day boundaries, it might not handle that well. I could set

the lag length to 12 since there are 13 bars in a day, and removing the first gives me 12. In terms of coefficient estimation, I'll need to treat it as a time series and apply HAC with a lag of 5 since BG order 5 indicates no serial correlation. For nonnormality, OLS coefficients remain unbiased, but I should use robust standard errors or bootstrap methods for empirical confidence intervals. Each model needs addressing, particularly mt301 due to multicollinearity, and dropping XLE seems okay based on the VIF.**Evaluating VIF and endogeneity** The VIF of 6.8 isn't massive, so I might choose to keep XLE if my goal is prediction. However, for interpreting CVX and COP coefficients, dropping XLE can help. I could also consider dropping CVX or COP instead while keeping XLE, USO, and SPY, or even explore using principal components or ridge regression. Another concern is that XLE contains XOM, which introduces mechanical correlation and endogeneity issues. Since OLS might still be valid, I should adjust XLE to account for XOM to mitigate bias. Additionally, I need to address heteroskedasticity and extreme residuals for mt302.**Addressing statistical corrections** I'm considering Newey-West for standard errors, but I might also explore HC robust options that don't assume autocorrelation. I've noticed significant heteroskedasticity, especially with data like BAC. For outliers, it's important to determine if it's a data error or an after-hours issue. If the latter, I could either remove, winsorize, or add a dummy variable. There are multiple approaches to address these issues, including robust regression. For mt303, I find moderate heteroskedasticity, so incorporating robust regression and additional lags could be beneficial while keeping an eye on model assumptions.
[DONE]

8/10/2026 - 3:36:54 p.m.

Quiero ver lo de las combinaciones. Y porfa quedate solo con lo que vimos en clase: regresión por MCO, VIF, Breusch-Pagan, Goldfeld-Quandt, Durbin-Watson, Breusch-Godfrey, Jarque-Bera y Newey-West. Nada de GARCH, Ridge ni cosas así. 1. Para cada uno de mis 3 modelos, qué otras combinaciones de variables independientes me propondrías para que expliquen mejor o para que me sirvan más para el portafolio? Y por qué? 2. Ya con todo lo que platicamos, mi perfil agresivo, que son 4 semanas y los resultados de los modelos, cual sería la combinación final de activos que me recomiendas? Puedo comprar otras acciones o ETFs en HowTheMarketWorks si tienen sentido con lo que encontré en los modelos, no solo las 5 que tengo ahorita.



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:36:54 p.m.

Perfecto. Me quedo estrictamente en lo visto en clase: **MCO (OLS)**, **VIF**, **Breusch–Pagan**, **Goldfeld–Quandt**, **Durbin–Watson**, **Breusch–Godfrey**, **Jarque–Bera** y **Newey–West**.

Aclaración clave (para que las combinaciones tengan sentido): tus modelos con rendimientos de 30 min están capturando **co-movimientos contemporáneos** (exposición/factores), más que "pronóstico" a 4 semanas. Así que las "mejores combinaciones" dependen de si priorizas:

- **(A) explicar mejor (subir R^2)**, o
- **(B) que el modelo te sirva más para decisiones de portafolio** (mapear factores/evitar redundancias).

---

1) Otras combinaciones de variables independientes por modelo

A) Energía — XOM (tu mt301/mt301b)

Tu hallazgo central: **XLE domina** en mt301 pero genera **VIF alto**; en mt301b (sin XLE) se vuelven significativos **CVX, COP y USO** y SPY no aporta.

Propuesta 1 (para "explicar mejor" y mapear factor sector + crudo)

$$xom_r \sim xle_r + uso_r + spy_r$$

Por qué: si tu objetivo es explicar XOM, tu propia evidencia dice que XLE es el mejor "resumen del sector" (en mt301 fue el coeficiente dominante). Al eliminar CVX y COP reduces redundancia con XLE; típicamente eso baja VIF y puede mantener R^2alto con menos variables.
Qué validar con tus pruebas: VIF (de XLE y USO), y si BP detecta heterocedasticidad (entonces reportar Newey–West).

Propuesta 2 (para portafolio: "drivers operables" sin ETF sector)

$xom_r \sim cvx_r + cop_r + uso_r$(sin SPY)
Por qué: en mt301b SPY no fue significativo (p≈0.96 con NW). Este modelo se enfoca en lo que sí te movió XOM: **pares energía + crudo**. Te sirve más para justificar que XOM es una apuesta a energía/crudo y para decidir si quieres **añadir USO** al portafolio (factor directo) además de XOM.
Qué validar: VIF (de CVX/COP), y BP/GQ.

Propuesta 3 (para portafolio: energía "más pura" con menos colinealidad)

$xom_r \sim cvx_r + xle_r + uso_r$*(o* $xom_r \sim cop_r + xle_r + uso_r$*)*
Por qué: si quieres mantener XLE pero no "doble contar" todo el sector, te quedas con **un** par (CVX o COP), no los dos.
Qué validar: VIF; si VIF de XLE sube demasiado, descartas.

B) Financiero — JPM (tu mt302)

Tu hallazgo central: JPM está explicado por el **cluster bancario** (BAC/GS/C) y **TLT y SPY no aportan** una vez controlados los bancos; BP detecta heterocedasticidad y Newey–West infla SE pero no cambia la conclusión.

Propuesta 1 (para "servir al portafolio": factor banca sin ruido)

$jpm_r \sim bac_r + gs_r + c_r$(quitas TLT y SPY)
Por qué: tus p-values NW dicen que TLT y SPY no agregan señal incremental. Esta especificación te deja un modelo "de manual" para decir: *JPM es banca*. Además puede estabilizar inferencia (menos variables irrelevantes).
Qué validar: VIF (de los bancos) y BP (probablemente seguirá), por lo que reportarías Newey–West.

Propuesta 2 (para portafolio: usar un ETF financiero como factor)

$jpm_r \sim xlf_r + spy_r + tlt_r$*(XLF = Financials sector ETF)*
Por qué: si el objetivo es traducir a portafolio, a veces conviene que los regresores sean **factores tradables y "limpios"**: sector financiero (XLF), mercado (SPY), tasas (TLT). Esto te ayuda a decidir si prefieres **JPM (idiosincrático)** vs **XLF (factor)**.
Qué validar: VIF (XLF con SPY puede colinear), y BP/GQ; usar Newey–West si aplica.

Propuesta 3 (para comparar "JPM como mercado" vs "JPM como sector")

Dos modelos “comparables”:

- **CAPM-like:** $jpm_r \sim spy_r$
- **Sector-only:** $jpm_r \sim xlf_r$
  Por qué: no es para subir R^2necesariamente, sino para una historia de portafolio clara: “¿me conviene comprar mercado, sector financiero o JPM?”.
  Qué validar: BP (muy probable), NW.

C) Tecnología — AAPL (tu mt303)

Hallazgos: **SPY** domina (beta ~1.35, muy significativo), **TSM y NVDA** salen negativos condicional a SPY, **MSFT y TLT no**; BP detecta heterocedasticidad, NW cambia sobre todo la fuerza de NVDA.

Propuesta 1 (para portafolio: AAPL como “mercado + tech”)

$aapl_r \sim spy_r + xlk_r + tlt_r$*(XLK = Tech sector ETF)*
Por qué: en tu modelo, SPY es el gran factor; XLK te puede capturar el componente “tech sector” de forma más directa que dos semis individuales, y TLT queda como control (aunque haya salido no significativo). Esto es útil para decidir: ¿AAPL me da algo distinto a comprar “tech” o “mercado”?
Qué validar: VIF (SPY con XLK puede subir), BP y NW.

Propuesta 2 (para portafolio: capturar “semis” sin elegir ganadores)

$aapl_r \sim spy_r + soxx_r + tlt_r$*(SOXX/SMH = ETF de semiconductores)*
Por qué: tus resultados con TSM/NVDA sugieren un efecto “relativo” contra semis (condicional a mercado). Un ETF de semis te evita que el resultado dependa de un solo nombre. Te sirve para justificar si quieres o no exposición a semis como bloque separado de AAPL.
Qué validar: VIF (SOXX con SPY), BP y NW.

Propuesta 3 (simplificar para ver si MSFT “aparece”)

$aapl_r \sim spy_r + msft_r + tlt_r$(quitas NVDA y TSM)
Por qué: en tu mt303, MSFT no es significativo, pero también está compitiendo contra SPY + dos semis. Esta versión prueba si MSFT aporta algo **cuando no metes el bloque semis**. Si sigue sin ser significativo, refuerzas la idea “AAPL no se explica

por MSFT en este periodo".
Qué validar: BP y NW (probable), y comparar R^2_{aj}.

Cómo escoger "la mejor" combinación (regla simple con tus herramientas)

Para cada candidato:

1. Estimas por **MCO**.
2. Revisa **VIF** (si hay >5, ajustas).
3. Pruebas **BP y GQ** (si BP rechaza, reporta **Newey–West** sí o sí).
4. Revisa **DW y BG(5)** (aunque salga bien, NW sigue siendo aceptable).
5. **Jarque–Bera**: con intradía casi siempre rechaza; lo reportas y sigues (tu enfoque ya es correcto).
6. Comparas R^2_{aj}y, sobre todo, **interpretación para portafolio** (factores "comprables" y no redundantes).

---

2) Combinación final de activos recomendada (agresivo, 4 semanas, rebalanceo único, long-only)

Con lo que ya platicamos y **sin salirnos de lo que tus modelos sí respaldan**, mi recomendación final (incluyendo un ETF adicional que sí está en tus regresores y tiene sentido como "factor") es:

Portafolio final

- **AAPL 35%**
- **MSFT 20%**
- **JPM 20%**
- **XOM 15%**
- **USO 5%**
- **Efectivo 5%**
- **TLT 0%**

Por qué esta combinación (amarrado a tus resultados)

- **AAPL**: beta alta a **SPY** y αpositivo significativo (con NW), es tu motor agresivo.

- **MSFT**: baja correlación simple con AAPL (0.19) en tu periodo → diversificación dentro de tech.
- **JPM**: exposición robusta al bloque bancario (BAC/GS/C significativos con NW); no depende de SPY/TLT incrementalmente.
- **XOM**: explicado por energía/crudo (CVX/COP/USO); SPY no añade señal incremental.
- **USO**: es un **factor directo** que en mt301b sí explica a XOM y además, en tu matriz, se movió distinto a SPY (útil para no depender solo de mercado/tech).
- **Efectivo 5%**: fricción operativa (órdenes a mercado en apertura + comisiones).

Si quieres, el siguiente paso "de clase" sería que tú estimes **una versión de AAPL con SPY como regresor único** y otra de JPM/XOM con sus factores "limpios", y con eso armamos una justificación final tipo: *"mi portafolio es una combinación de factor mercado (AAPL/MSFT), factor banca (JPM) y factor energía/crudo (XOM+USO)"*.

Dime si en HTMW tienes disponibles **USO** (y si prefieres meter **SPY** directamente o no). Con eso te dejo la lista exacta de trades desde tu portafolio actual.

Considering investment strategies I'm exploring options for building an aggressive neutral portfolio. It seems like SPY could provide broad exposure and volatility, especially since it's a key driver for AAPL, but not as much for XOM and JPM. For diversification, buying SPY or QQQ might be wise. I also think about using USO for oil exposure to diversify from SPY since it has a negative correlation with it. Additionally, including other banks like BAC, GS, and C could enhance the strategy. Maybe holding 5% in cash for risk management is a good idea too!**Exploring portfolio diversification** Since they can buy other assets, I'm thinking of suggesting they replace single-stock risks with ETFs like XLE or XLF. XLE does include XOM, which is okay for sector exposure in the portfolio. I realize there's a multicollinearity issue in regression analysis, but for diversification, adding XLE could be beneficial. It might help justify selections, as XOM correlates strongly with XLE, indicating energy assets tend to move together. In an aggressive bet, maybe leaning on idiosyncratic risk could maximize returns, but volatility might increase chances of outperforming rankings as well.**Considering portfolio adjustments** I'm thinking about tilting toward high beta and high volatility assets like QQQ or potentially TQQQ, though I'm unsure if that's allowed. The user mentioned no margin or short selling, but perhaps they can buy leveraged ETFs without margin. It might be worth asking for clarification. In terms of results, AAPL shows a positive intercept and good sensitivity to SPY, while JPM and XOM don't reflect market movements. Therefore, the portfolio could consist of SPY, AAPL, USO, XOM or XLE, and financial ETFs like JPM along with

BAC and GS, plus MSFT for low correlation with AAPL. Keeping it simple for rebalancing is key, so I suggest weights like: AAPL 30%, SPY 25%, XOM 15%, JPM 15%, MSFT 10%, USO 5%, and maybe 5% cash for an aggressive stance.**Proposing portfolio adjustments** I'm considering another allocation: AAPL 30%, QQQ 20%, XLF 15%, XLE 15%, USO 10%, MSFT 5%, and cash 5%. However, I need to justify each ETF based on the models. QQQ isn't included in the models, but I can argue it represents a tech/market factor similar to SPY. It might be better to stick with SPY. Regarding XLF, it's not in the models either, but it captures bank factors since JPM's movements relate to banks. I should mention this as an extension of the current logic. For part one, I think I'll propose alternative regressor combinations for mt301, currently consisting of cvx, cop, xle, uso, and spy, while noting the multicollinearity issue stemming from xle.**Revisiting portfolio composition** I'm reflecting on a portfolio allocation of AAPL at 30%, SPY 20%, XOM 20%, JPM 15%, MSFT 10%, USO 5%, and cash at 0%, but I realize cash should be 5%, which means reducing SPY to 15%. I justify SPY as a market factor, strongly influencing AAPL. However, if they prefer neutrality, dropping SPY for just AAPL might work since AAPL exposure still aligns with the market. They also mentioned the possibility of using other ETFs like XLF for diversified bank exposure instead of JPM. This could effectively broaden the portfolio while maintaining model relevance. In crafting an alternative combinations section, I'll propose different specs and provide reasoning based on metrics like VIF and adjusted R^2 to evaluate their effectiveness.**Proposing final portfolios** I'm outlining two portfolio options. The first keeps current assets with recommended weights: AAPL 35%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, and cash 5%. The second extends to include factor ETFs like USO (5 or 10%) and possibly SPY (10-15%). I think replacing some XOM with USO or XLE is sensible, ensuring justification as they appear in regressions. For a more aggressive approach, I might suggest: AAPL 30%, MSFT 20%, XOM 15%, XLE 10%, JPM 10%, and USO 5%, while maintaining cash at 5%. This balances exposure while reducing risk concentration from idiosyncratic stocks.**Proposing asset combinations** I'm suggesting that they need to estimate using their own data while focusing on relevant findings. For their risk management, a good approach is to reduce exposure by choosing either to hold JPM or a basket of banks like BAC, GS, and C for more aggressive factor capture. I propose two final portfolio options: one keeping the existing assets with a mix like AAPL 35%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 15%, and USO 5% cash 5%. The other might involve heavier weight on USO. The final recommendation is well-structured and focused on risk management and diversification.**Finalizing portfolio specs** For the mt303 analysis, I'm proposing three specs for AAPL's performance. The first one includes AAPL regressed against

SPY, XLK, and TLT, capturing market, tech sector, and risk-free rates, which might boost R^2. The second focuses on AAPL, SPY, SOXX, and TLT to emphasize the semiconductor supply chain. The third simplifies by using MSFT instead of SOXX to see its significance. I'll recommend adding USO and possibly BAC or XLF to the final portfolio, ensuring they align with the models.
[DONE]

8/10/2026 - 3:41:45 p.m.

dos cosas antes de cerrar: 1. En la parte de energía me propones xom ~ xle + uso + spy, pero antes me dijiste que lo más limpio era no usar XLE porque XLE incluye a XOM. Entonces no es mejor quedarme con mi mt301b? 2. Con AAPL 35% y MSFT 20% tengo 55% en tecnología, y AAPL es la que tiene menos R2 en mis modelos (0.18), o sea es la que tiene más riesgo propio. No es mucha concentración? O para mi perfil agresivo está bien así? Y si, USO lo puedo comprar en HowTheMarketWorks.



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:41:45 p.m.

1) ¿No es mejor quedarte con mt301b en vez de $xom \sim xle + uso + spy$?

Sí: **para tu caso (portafolio + interpretación econométrica "limpia") mt301b es la mejor opción**.

Mi propuesta $xom \sim xle + uso + spy$era una **alternativa si tu objetivo fuera maximizar** R^2con un "factor sector" muy resumido. Pero tiene un costo conceptual importante que tú ya identificaste bien:

- **XLE incluye a XOM** (y también a CVX), así que parte de la relación es **mecánica**. Eso puede inflar la "explicación" del modelo y volver menos defendible usarlo para decisiones.
- En cambio, **mt301b** (CVX, COP, USO, SPY) te da una lectura mucho más útil para portafolio: *"XOM = energía/majors + crudo; SPY no añade señal incremental"*.

Conclusión: **sí, quédate con mt301b** como tu modelo final para sustentar la pata de energía (y si algún profesor te pregunta por qué no XLE, tu argumento de "incluye a la dependiente" es fuerte).

---

2) ¿55% en tecnología con AAPL (R^2=0.18) es demasiada concentración?

Es una concentración alta, y tu lectura de R^2es correcta en el sentido relevante: **AAPL tiene mucha variación no explicada por el modelo (más componente idiosincrático)**, así que a igualdad de todo lo demás, **su riesgo propio es mayor** que en XOM/JPM.

Dos matices importantes:

1. **R^2 bajo no significa "mala inversión"**, significa que tu set de regresores explica poco del movimiento de AAPL en 30 min; en términos de riesgo, eso se traduce en **más residual** (más "sorpresa propia"). En un concurso agresivo, eso puede ser deseable si buscas upside, pero también aumenta el riesgo de drawdown.
2. Con **apuesta neutral** y **rebalanceo único**, una concentración tan alta en tech te deja muy expuesto a un "shock" sectorial (regulación, earnings surprises en mega-caps, etc.) que en 4 semanas sí puede pegar fuerte.

Ajuste que haría (ya que confirmaste que puedes comprar USO)

Para mantener el perfil agresivo pero bajar un poco la concentración tech **sin perder coherencia con tus modelos**, ajustaría así:

AAPL 30% — MSFT 20% — JPM 20% — XOM 15% — USO 10% — Efectivo 5% — TLT 0%

Por qué este ajuste es más consistente con tus resultados:

- Sigues con AAPL como motor (beta a SPY alta y αpositivo en tu muestra), pero reduces su peso.
- Mantienes MSFT como diversificador "dentro de tech" (correlación simple AAPL–MSFT baja).
- Subes **USO** porque en mt301b **sí es significativo** y te da exposición directa a crudo (factor que no depende de "tech").

- Mantienes 5% cash por ejecución a mercado/comisiones.

Si prefieres conservar XOM en 20% (porque te gusta más la exposición equity que USO), alternativa equivalente sería: **AAPL 30% — MSFT 20% — JPM 20% — XOM 20% — USO 5% — Cash 5%**.

Dime cuál de estas dos te gusta más (más crudo directo vs más XOM), y te dejo los trades exactos desde tu portafolio actual.

Considering investment strategies I'm reasoning that high tech exposure replicates SPY performance due to beta. However, AAPL increases overall market exposure, so for a neutral viewpoint, it might be better to add USO and perhaps SPY for balance. R^2 relates to explained variance rather than risk, meaning low R^2 indicates higher residual variance and potentially higher risk, which can be beneficial for contests. I'm looking at two options: Aggressive vs. Aggressive but balanced. For energy, mt301b is cleaner for inference, while xomxle+uso+spy could work for explanation. If portfolio justification is key, I'd recommend sticking with mt301b.**Evaluating tech concentration** I'm noticing that a tech concentration of 55% is quite high. The low R^2 for AAPL suggests it has higher idiosyncratic risk. This concentration can lead to high variance, so while aggressive strategies are fine for contests, if the goal is to mitigate drawdown, I'd suggest reallocating. For example, adjusting to AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 15%, USO 10%, with 5% in cash could lower tech exposure to 50% and boost energy. Alternatively, AAPL 30%, MSFT 15%, JPM 20%, XOM 15%, USO 15%, SPY 5%, cash 5% is another viable option. [DONE]

8/10/2026 - 3:44:43 p.m.

quiero preguntarte otras cosas. Viendo todo mi documento, cuales dirías que son las fortalezas y las debilidades de mis modelos? Y también de cómo armé los datos, o sea que usé 30 minutos, del 1 de julio al 7 de octubre y bajados de LSEG.Te comento que en tareas anteriores hice los mismos modelos con 3 variables pero con datos diarios desde 2023 (Tarea 2) y luego con 1 y 5 minutos de solo 2 días (Actividad 3). En el documento comparo contra esos resultados. Crees que 30 minutos es mejor frecuencia que las otras para tomar decisiones del portafolio, o no?



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:44:43 p.m.

Fortalezas de tus modelos (y de tu diseño de datos)

1) Frecuencia de 30 minutos como "punto medio" razonable

- Lo justificas bien: reduces efectos de microestructura que viste a 1 minuto (autocorrelación inducida, Epps effect/menor correlación, rebotes bid–ask), pero mantienes suficiente granularidad para capturar relaciones "actuales".
- Con 30 min logras **n ≈ 828** por modelo: eso te da potencia estadística para estimar 5 betas + intercepto y aplicar pruebas (VIF, BP, GQ, DW, BG, JB).

2) Ventana "reciente" alineada con el portafolio del concurso

- Usar 1/jul–7/oct/2026 es coherente con la idea de que las correlaciones/betas relevantes para el concurso son las **del régimen actual**, no necesariamente las de 2023–2025.

3) Tratamiento de datos cuidadoso y replicable

- Unificación por timestamp (solo intervalos con precios en todas las series), restricción a horario regular y eliminación del "primer retorno del día" (overnight) son decisiones defendibles para intradía.
- Documentaste el pipeline y verificaste tamaños de muestra; eso es una fortaleza de "econometría aplicada".

4) Selección de variables con intuición económica + cobertura del portafolio

- En cada sector incluiste pares/competidores y factores (mercado, crudo, tasas). Eso te permite interpretar betas como **exposiciones** útiles para gestión de riesgo del portafolio.

5) Diagnóstico de supuestos y corrección de inferencia

- Identificas multicolinealidad donde era esperable (XLE) y la corriges.
- Donde BP detecta heterocedasticidad (mt302/mt303), usas **Newey–West**: dentro del temario, es una corrección apropiada y conservadora.
- Además, tu lectura de que a 30 min la autocorrelación desaparece (DW≈2 y BG no rechaza) es consistente con tu motivación inicial.

Debilidades / limitaciones (modelos + datos) que yo resaltaría

1) Mismatch de horizonte: 30 min vs decisión de 4 semanas

- Tus modelos están estimados con retornos de 30 minutos pero la decisión real es "buy & hold" ~1 mes.
- Esto no invalida el análisis, pero cambia la interpretación: tus regresiones sirven mejor para **mapear co-movimientos/factores y redundancias**, no para "predecir rendimiento a 4 semanas".

2) Regresiones contemporáneas ⇒ describen co-movimiento, no causalidad ni señal predictiva

- Estás usando $r_t$de otras series para explicar $r_t$de la dependiente en el mismo intervalo. Eso captura shocks comunes y sincron��a sector/mercado.
- Por construcción, no estás probando si "X mueve a Y", ni generando una señal de timing. Para portafolio, la lectura correcta es: **exposición a factores** y **diversificación**, no "alpha" salvo el intercepto (que es frágil fuera de muestra).

3) Variables "traslapadas" (ETF + constituyentes) y el problema mecánico

- Tu propio hallazgo en mt301 lo muestra: **XLE incluye a XOM (y a CVX)**. Eso puede inflar el ajuste y complicar interpretación. Tú lo solucionas pasando a mt301b, lo cual es bueno; pero la debilidad es que el set inicial mezclaba "factor" con "componentes" del factor.

4) Estacionalidad intradía y heterocedasticidad estructural

- En intradía suele haber patrón de volatilidad (apertura/cierre), y eso puede disparar BP aunque GQ no lo detecte (porque GQ mira "mitades" del periodo, no dependencia con el tamaño de movimientos).
- Newey–West corrige SE, pero el modelo sigue sin "explicar" esa estructura; por eso AAPL queda con R^2bajo y JB rechaza fuerte.

5) Normalidad: no es "error", pero sí limita lecturas finas

- JB rechaza en todos (como es típico en retornos), y en mt302 mencionas un residual extremo (~1.7%).
- Está bien que no "corrijas" normalidad (no es requisito para consistencia con n grande), pero sí implica que:

    - los p-values exactos bajo normalidad no aplican,
    - los resultados deben comunicarse como **robustos (NW) y de magnitud económica**, no solo "significativos".

6) Ventana relativamente corta (≈3 meses)

- Es buena para "régimen actual", pero puede ser sensible a eventos del periodo (earnings, shocks macro, rotación sectorial). Eso afecta estabilidad de betas y correlaciones.
- Tu comparación con datos diarios desde 2023 es valiosa justo por esto: te da una idea de qué relaciones son más persistentes.

¿30 minutos es mejor frecuencia que diaria, 5 min o 1 min para decisiones de portafolio?

Depende de *qué* decisión quieres tomar. Para tu caso (rebalanceo único, 4 semanas, concurso), yo lo resumiría así:

1 minuto (Actividad 3, solo 2 días)

- **Contras fuertes:** microestructura + muestra demasiado corta ⇒ relaciones muy inestables y poco generalizables.
- **Útil para:** aprender microestructura y ver por qué fallan supuestos; no lo usaría para asignación de un mes.

5 minutos (Actividad 3, solo 2 días)

- Mejor que 1 minuto, pero sigue el problema principal: **dos días no representan un mes**.
- **Útil para:** intradía táctico; no para tu decisión final.

Diario desde 2023 (Tarea 2)

- **Pros:** alineado con horizonte de semanas/mes; más interpretable para inversión "swing"; betas/correlaciones más estables.
- **Contras:** puede estar "desfasado" respecto al régimen 2026; además, si usas toda la historia 2023–2026 sin controlar cambios, mezclas regímenes.

30 minutos (esta tarea, ~69 sesiones)

- **Pros:** buen balance: reduce microestructura, gran n, y captura régimen reciente (útil para concurso).
- **Contras:** sigue siendo intradía (mucho ruido) y no es el horizonte de tu decisión; además, estacionalidad intradía y heterocedasticidad son la norma.

Mi veredicto: para tu entrega y para justificar el rebalanceo del concurso, **30 minutos es una frecuencia defensible y probablemente "mejor" que 1/5 min**, y complementa bien a la diaria.
Si tuviera que elegir "una sola" para decisión a 4 semanas, **diaria es conceptualmente más alineada**, pero tú compensas su desventaja (régimen viejo) usando 30 min reciente. La combinación de ambas (como tú haces al comparar resultados) es, de hecho, una fortaleza de tu trabajo.

Si quieres, puedo ayudarte a redactar un párrafo final tipo "limitaciones y uso recomendado" para tu reporte, dejando muy claro: *estos modelos se usan para exposición/diversificación y no como forecast directo*, pero aun así justifican una asignación agresiva coherente con el concurso.

Analyzing portfolio decisions When considering portfolio decisions, I'd focus on expected returns since regression explains co-movement but not those returns. I need to translate that into risk management using betas for factors. For frequency, daily data over 4 weeks could be useful, but 30-minute intervals might capture more observations and current correlations, despite risking noise. I'll weigh strengths like robust data processing and consistent modeling against weaknesses such as horizon mismatch and omitted variables. Ultimately, 30-minute data seems a good compromise for assessing co-movement and strategic allocations.**Formulating recommendations** I recommend using 30-minute intervals to guide diversification and hedging decisions, while daily data can help sanity-check the sign and magnitude of results. I'll ensure to justify these approaches clearly. I shouldn't call tools right now, and it's important to clarify that this isn't official policy for institutions. When I respond, I'll structure my answer with bullet points and potentially a table. For frequency considerations, 1-5 minute samples are limited due to only having 2 days of data, while daily data can be more reliable although may shift over time.
[DONE]

---

quiero regresar a algo que me dijiste antes, lo del residual extremo de 1.7% en el mt302. Me dijiste que conviene ver si es influyente y no nada más si afecta la normalidad. Cómo lo puedo revisar nada más con MCO? Lo que se me ocurre es volver a correr el mt302 sin esa observación y comparar los coeficientes. Sirve eso? Y qué conclusión debería sacar si los coeficientes cambian mucho o si casi no cambian?



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:46:41 p.m.

Sí: **re-estimar mt302 sin esa observación y comparar** es una forma totalmente válida (y muy usada) de evaluar *influencia* **usando solo MCO**. En realidad eso es un **"deletion diagnostic"** (diagnóstico por eliminación): *¿mis resultados dependen de un solo punto?*

Abajo te dejo un procedimiento concreto y cómo interpretar los resultados.

A) Cómo identificar la observación "extrema" (solo con MCO)

En tu mt302, el residual extremo (~1.7%) es el **máximo residual** del resumen. Para ubicarlo:

```
# Modelo base
mt302 <- lm(jpm_r ~ bac_r + gs_r + tlt_r + c_r + spy_r, data = mt302_df)

# Residuales
u <- residuals(mt302)

# Índice de la obs con mayor residual absoluto
i <- which.max(abs(u))

# Valor del residual y timestamp (si tus rownames son timestamps)
u[i]
rownames(mt302_df)[i]
```

Esto te da el **timestamp exacto**. Esa parte es importante para tu reporte: puedes decir "la observación extrema ocurrió en ____".

B) Re-estimar sin esa observación (tu idea) y comparar coeficientes

```
mt302_drop <- lm(jpm_r ~ bac_r + gs_r + tlt_r + c_r + spy_r,
                 data = mt302_df[-i, ])

# Comparación de coeficientes
b0 <- coef(mt302)
b1 <- coef(mt302_drop)

comp <- cbind(
  full = b0,
  drop = b1,
  diff = b1 - b0,
  pct  = (b1 - b0)/b0
)

comp
summary(mt302)$r.squared
summary(mt302_drop)$r.squared
```

¿Cómo decidir si "cambia mucho" o "casi no cambia"?

Como regla práctica (y defendible en clase), no mires solo %: compáralo contra la **escala de incertidumbre** del modelo.

Una forma simple (aún dentro del marco MCO) es comparar el cambio contra el **error estándar** original:

```
se0 <- summary(mt302)$coef[, "Std. Error"]
delta <- abs(b1 - b0)

cbind(delta = delta, se_full = se0, delta_over_se = delta / se0)
```

- Si para los betas clave $|\Delta\beta| \ll SE$ (por ejemplo, **delta/SE < 0.5**), normalmente dirías: *no es influyente* para coeficientes.
- Si $|\Delta\beta|$ es del orden de **1 SE o más** (delta/SE ≥ 1), especialmente si:
  - cambia el **signo**,
  - o cambia quién es **significativo/no significativo**, entonces sí puedes decir: *esa observación es influyente y el modelo es sensible*.

  En tu caso, como tú ya reportaste heterocedasticidad (BP) en mt302, si quieres ser consistente con tu propia Parte 2, la comparación "más justa" de significancia es con **Newey-West** (que está en tu temario y ya lo usas). No cambia que la prueba de influencia sea "MCO", solo que la inferencia la haces robusta.

C) Interpretación: qué concluir según el resultado

Caso 1: Los coeficientes casi no cambian (y las conclusiones se mantienen)

Ejemplo de conclusión para tu reporte:

- "Al eliminar la observación con residual extremo (~1.7%), los coeficientes estimados cambian marginalmente y conservan signo y orden de magnitud."
- "Las variables bancarias (BAC, GS, C) permanecen significativas (con Newey-West) y SPY/TLT permanecen no significativas."
- "Por lo tanto, el outlier afecta principalmente la **normalidad de los residuos** (Jarque–Bera), pero **no es influyente** para la relación estimada entre JPM y el bloque bancario."

Implicación: tu mt302 es **robusto**; no necesitas "corregir" nada adicional, solo documentar el chequeo.

Caso 2: Los coeficientes cambian mucho (o cambian signos/significancia)

Ejemplo de conclusión:

- "La eliminación de la observación extrema modifica sustancialmente los coeficientes (cambios del orden de 1 SE o más), e incluso altera conclusiones de significancia."
- "Esto sugiere que el modelo mt302 es **sensible a un solo evento intradía**, por lo que los coeficientes y p-values deben interpretarse con cautela."

Implicación: no necesariamente "tiras" el modelo, pero debes reportarlo como **no estable**. Lo correcto (dentro de lo visto en clase) es presentar un **análisis de robustez**:

- tabla de coeficientes con y sin la obs,
- y recalcar que tu decisión de portafolio no debe descansar en una relación que depende de un solo punto.

D) (Opcional pero recomendable) Comparar también con Newey-West, ya que mt302 es heterocedástico

Esto no "rompe" tu restricción: sigues usando MCO, solo corriges SE como ya hiciste.

```
library(lmtest)
library(sandwich)

coeftest(mt302, vcov = NeweyWest(mt302))
coeftest(mt302_drop, vcov = NeweyWest(mt302_drop))
```

Aquí lo que buscas es: ¿se sostiene tu conclusión de que **BAC/GS/C sí**, **SPY/TLT no**?

Qué te sugiero reportar (en 4 líneas)

1. timestamp y magnitud del residual extremo,
2. tabla de coeficientes "full vs drop",
3. comentario de estabilidad (cambios pequeños vs grandes),
4. conclusión sobre si el outlier es solo un tema de JB o también de inferencia/decisión.

Si me pegas el vector `coef(mt302)` y `coef(mt302_drop)` (o el `comp`), te digo específicamente si "cambió mucho" bajo criterios cuantitativos (y si cambiaría algo de tu interpretación económica).

Clarifying OLS methods I need to provide a clear and concise explanation in Spanish, focusing only on the methods within the class, particularly OLS and its diagnostics. The user specifically asks about influence checks with OLS, mentioning metrics like Cook's distance and studentized residuals, which are indeed OLS diagnostics but not directly listed in their materials. They also requested to stay focused on what was seen in class, like regression diagnostics and VIF. While influence metrics aren't listed, a suggestion could be to run mt302 without the influential observation and compare results. That's a valid method!**Exploring residual diagnostics** I'm outlining an approach to help analyze OLS diagnostics while addressing user constraints. First, I can identify the timestamp of the maximum absolute residual from computed residuals, then re-estimate the model excluding this observation. Next, I can compare coefficient changes along with standard errors—preferably with Newey-West where necessary. Although they want to focus solely on OLS, I can propose comparing both OLS coefficients and their significance with Newey-West corrections in the final results, providing R code snippets along the

way.**Interpreting outlier influence** I'm thinking about how to handle outlier observations in my analysis. If the coefficients remain mostly unchanged and the inference is similar, the outlier isn't influential on the betas; it may only impact normality and standard errors. In that case, I can justify keeping the sample. However, if the coefficients shift materially—like changing by over 10-20% or becoming insignificant—the outlier is influential. It might indicate model instability. I would report robustness, possibly using Newey-West standard errors while discussing the event related to that observation, but I must stay focused on OLS methods.**Guiding analysis steps** I'm considering checking the LSEG data, especially around earnings reports, the Fed, and CPI, since heteroskedasticity affects inference using Newey-West standard errors. Outliers can influence the Breusch-Pagan and Jarque-Bera tests, so I need to provide final guidance with a step-by-step approach in R. First, I'll extract residuals and identify the max absolute residual index. Then, I'll create a new model excluding that outlier and compare coefficients. Importantly, I'll perform a comparison with Newey-West standard errors for both models. Finally, I'll assess how much coefficients change to interpret the thresholds clearly.**Finalizing the answer** Yes, rerunning the analysis while excluding the observation is a valid OLS sensitivity check to assess conclusion stability. In the write-up, I should clearly state that this method helps verify the robustness of the results. It's important to mention any earlier parsing mistakes I made and how I corrected them, to keep everything transparent. Overall, I need to ensure the explanation is concise and clear, without any emojis or unnecessary embellishments. Let's put this together!
[DONE]

8/10/2026 - 3:52:06 p.m.

Ya lo corrí, te paso los resultados. 2026-09-15 15:00:00 0.01706281 [1] "2026-09-15 15:00:00" completo sin_extremo diferencia dif_sobre_ee (Intercept) 0.0001 0.0001 0.0000 0.4109 bac_r 0.3736 0.3788 0.0052 0.2027 gs_r 0.1691 0.1482 -0.0209 0.9528 tlt_r 0.0810 0.0726 -0.0084 0.1607 c_r 0.1763 0.1732 -0.0031 0.1419 spy_r -0.0406 -0.0052 0.0354 0.7100 completo sin_extremo 0.6360692 0.6623014 t test of coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 7.0830e-05 4.9525e-05 1.4302 0.1530424 bac_r 3.7881e-01 7.0284e-02 5.3897 9.23e-08 *** gs_r 1.4824e-01 3.7049e-02 4.0013 6.87e-05 *** tlt_r 7.2565e-02 4.8063e-02 1.5098 0.1314817 c_r 1.7320e-01 4.6263e-02 3.7439 0.0001939 *** spy_r -5.1598e-03 5.2314e-02 -0.0986 0.9214550 --- Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 Jarque Bera Test data: residuals(mt302_sin) X-squared = 183.86, df = 2, p-value < 2.2e-16



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:52:07 p.m.

Tus resultados son exactamente el tipo de chequeo que vale la pena reportar. Y sí: **sirve** volver a correr el modelo sin la observación extrema; con eso ya puedes concluir si ese punto es solo un tema de **normalidad** o si además es **influyente** para los coeficientes.

A partir de lo que compartes:

1) ¿Qué tan "influyente" fue el residual extremo?

La observación problemática es:

- **Timestamp:** 2026-09-15 15:00:00
- **Residual: +0.01706** (≈ +1.7%)

Cambios en coeficientes (completo vs sin_extremo)

Tu tabla "dif_sobre_ee" (cambio dividido entre EE) es la lectura correcta:

- Intercepto: **0.41 EE** (cambio pequeño-moderado)
- **BAC: 0.20 EE** (muy pequeño)
- **GS: 0.95 EE** (casi 1 EE → *el más sensible*)
- **TLT: 0.16 EE** (muy pequeño)
- **C: 0.14 EE** (muy pequeño)
- **SPY: 0.71 EE** (moderado)

Interpretación:

- No parece un punto que "voltee" el modelo, pero **sí mueve de forma moderada** algunos coeficientes, sobre todo **GS** y **SPY**.
- Aun así, no hay cambios de signo problemáticos (SPY sigue cerca de 0 y GS sigue positivo) y la magnitud general del "factor banca" se mantiene.

Cambia el ajuste (R^2)

- R^2 **sube** de **0.6361** a **0.6623** al quitar el punto.

Esto es consistente con que esa observación era un movimiento **muy idiosincrático de JPM** (o un evento) que el modelo no explicaba: al quitarla, el ajuste mecánicamente mejora.

---

2) ¿Cambia la conclusión econométrica (con Newey–West)?

Con el modelo **sin el extremo**, tu tabla (con EE tipo Newey–West) indica:

- **BAC, GS, C** siguen **altamente significativos** (***)
- **TLT** sigue **no significativo**
- **SPY** sigue **no significativo** (p≈0.92, ahora todavía más cerca de 0)
- El intercepto deja de estar cerca del 10% (p≈0.15)

Conclusión fuerte: el outlier **no cambia tu mensaje central** de mt302:

> "JPM está explicado por el cluster bancario (BAC/GS/C), y una vez controlado eso, ni SPY ni TLT aportan señal incremental en esta ventana/frecuencia."

Lo que sí cambia es el **detalle**: con el outlier incluido, SPY salía -0.0406; sin el outlier queda -0.0052. Pero en ambos casos es no significativo, así que tu decisión de portafolio no debería depender de SPY dentro de mt302.

---

3) ¿Qué pasa con Jarque–Bera al quitar el extremo?

- JB en mt302_sin: **X^2 = 183.86, p < 2.2e-16**

Comparado con tu mt302 original (JB X^2≈11611), esto significa:

- El residual extremo era **una parte enorme** de por qué JB rechazaba tan violentamente.
- Pero incluso sin el punto, **sigue sin haber normalidad** (lo cual es muy típico en rendimientos intradía).

¿Qué deberías concluir en tu documento?

Te propongo que lo escribas así (muy defendible con lo visto en clase):

1. **El punto de 2026-09-15 15:00** genera un residual extremo (~1.7%).
2. Al eliminarlo, **los coeficientes cambian poco en general** (la mayoría < 0.5 EE), con cambios moderados en **GS (~0.95 EE)** y **SPY (~0.71 EE)**.
3. **Las conclusiones con Newey–West no cambian**: BAC/GS/C siguen significativos y SPY/TLT siguen no significativos.
4. Por tanto, el outlier afecta sobre todo la **distribución de los residuos (JB)** y el ajuste, pero **no es determinante** para tu interpretación económica principal.

¿Lo eliminas o lo dejas?

Con tu enfoque de curso, lo más correcto es:

- **Dejarlo** en el modelo principal (porque puede ser un evento real de mercado)
- y reportar el **robustness check** "sin el extremo" como evidencia de estabilidad.

Solo lo eliminaría del análisis principal si encuentras evidencia de **error de datos** (precio mal registrado, timestamp duplicado, etc.). Si no, dejarlo y mostrar robustez es lo más limpio.

Si quieres, te ayudo a redactar el párrafo exacto (1–2) para tu Parte 2 con estos números, en estilo académico.

Evaluating outlier influence I need to comment on the effect of an outlier on results. I'll evaluate coefficient changes using OLS and NW methods. Most coefficients are less than 1, with gs_r close to 0.95 and spy at 0.71, indicating moderate influence but not dramatically. The significance remains robust for banks while TLT and SPY are not significant. The R2 increased from 0.636 to 0.662 after removing the outlier, highlighting its influence on fit. The intercept's significance decreased as well, but I need to summarize this in Spanish for the report.**Interpreting the outlier's impact** I need to interpret that the extreme change is likely specific to JPM and not attributed to other factors, marking it as

idiosyncratic. While it's not necessary to remove it, I'll show its robustness. I can suggest a further check by comparing Newey-West results with and without the outlier. The t-test provided supports this. For coefficient changes, using both OLS and NW standard errors will help clarify that the outlier affects the distribution but not the slope estimates, so it's not influential for inference.**Discussing coefficient changes** I need to discuss what happens if coefficients change significantly, as that would suggest a high leverage point possibly due to extreme values. While I could use leverage metrics like Cook's distance, the user has restricted tests to MCO, which doesn't include these diagnostics. Instead, I should focus on deletion. It's important to mention that an extreme residual corresponds to 15:00 on 2026-09-15 and suggest checking for any events or data errors. Lastly, even though removing it reduces JB significantly, it still rejects, so I don't need to drop it—using the Newey-West method would be a good choice.**Structuring the final response** I want to finalize the response with clear points. First, I need to confirm that the residual is 0.01706 at a specific timestamp. Then, I'll evaluate the influence by showing the differences over standard errors for each coefficient—most are below 0.5, with gs at 0.95 and spy at 0.71, indicating moderate sensitivity, but not dramatic, and R2 improved. When comparing NW inference, all three banks remain significant at 0.1%, while TLT and SPY are not significant. The conclusion here is that the outlier affects normality and fit but doesn't change the main economic message. For reporting, I'll present a table showing "complete vs without outlier" and emphasize retaining the full sample due to a real event while demonstrating robustness. If there's a suspicion of data error, I can justify removal; otherwise, I recommend keeping it. Finally, if I keep the full sample, I'll note that JB is strong because of the outlier, but with a large sample and NW, inference remains stable. Winsorization isn't allowed. I also want to clarify some earlier confusion about parsing, but now I feel ready to proceed. [DONE]

8/10/2026 - 3:57:39 p.m.

ok, lo dejo en el modelo y describo este chequeo como robustez. Otra pregunta sobre el portafolio final. Si me quedo con AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, USO 5% y 5% en efectivo, qué resultados de mis modelos crees que podrían fallar en estas 4 semanas y hacer que la estrategia no funcione? Y como el rebalanceo es único, qué debería estar vigilando hasta el 2 de noviembre para saber si mi estrategia va bien o no?



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 3:57:40 p.m.

Tu portafolio final (AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, USO 5%, cash 5%) está, en términos de tus modelos, apostando a tres "bloques":

- **Factor mercado/mega-cap** (principalmente vía **AAPL**, y también MSFT por correlación).
- **Factor banca** (vía **JPM**, que en tu mt302 carga sobre BAC/GS/C).
- **Factor energía/crudo** (vía **XOM + USO**, consistente con mt301b).

En 4 semanas, lo que puede "fallar" no es que tus regresiones estén "mal", sino que **cambie el régimen** (correlaciones/betas) o que haya **shocks idiosincráticos** (earnings/noticias) que dominen el mes.

---

1) ¿Qué resultados de tus modelos podrían fallar en 4 semanas?

A) mt303 (AAPL): es el más frágil para extrapolar

Qué podría fallar:

1. **El intercepto positivo (alpha in-sample)**: en tu muestra el intercepto de AAPL es positivo y significativo con Newey-West, pero ese "drift" puede desaparecer o revertirse en un mes distinto.
2. **La beta alta a SPY (~1.35)** puede **cambiar** rápido en periodos cortos (rotación de mercado, eventos). Si baja mucho, AAPL deja de ser "palanca" al mercado; si sube, te aumenta la volatilidad sin que tú hayas cambiado pesos.
3. **R^2 bajo (≈0.18)**: esto significa que AAPL trae mucha variación "propia" no explicada por tus regresores. En 4 semanas, **earnings/noticias** pueden dominar y hacer que el comportamiento se aleje de lo que tu modelo "explica".

Traducción a tu estrategia: el principal riesgo es que tu motor (AAPL) tenga un mes malo por algo propio o porque su relación con SPY cambie.

B) mt302 (JPM): robusto en estructura, pero sensible a eventos

Tu evidencia ya lo mostró: un solo intervalo generó un residual de ~1.7% y aunque no cambió conclusiones, sí ilustra que **eventos** existen.

Qué podría fallar:

1. Que el "cluster bancario" (BAC/GS/C) deje de moverse unido temporalmente (por ejemplo, noticias específicas en JPM o regulación/earnings que pegue distinto a cada banco).
2. **Heterocedasticidad**: no invalida coeficientes, pero en periodos con movimientos grandes los errores crecen. En semanas volátiles, el modelo explica menos "limpiamente".
3. Tu conclusión "SPY no aporta incremental" podría volverse menos cierta si hay un mes donde el mercado domina todo (correlaciones suben), aunque estadísticamente eso no siempre se traduce en significancia incremental.

Traducción: JPM suele comportarse como "banca" (tu modelo es bastante estable), pero puede tener shocks propios que no se diversifican con AAPL/XOM.

C) mt301b (XOM): relativamente estable, pero ojo con la "descomposición" energía vs crudo

Qué podría fallar:

1. Que **USO y XOM** se desacoplen (pasa cuando el equity de energía responde más a márgenes, refino, noticias corporativas, OPEC/geopolítica, etc., no solo a crudo).
2. Tu hallazgo de que **SPY no agrega señal incremental** podría cambiar si el mes viene con correlaciones altas "risk-on / risk-off" (las correlaciones tienden a subir en estrés).

Traducción: XOM + USO es consistente con tu mt301b, pero no asumas que siempre se moverán coordinados.

D) Riesgo "de portafolio": correlaciones que suben justo cuando no quieres

En periodos de estrés de mercado, es común que:

- equity grande (AAPL/MSFT/JPM/XOM) se vuelva **más correlacionado**,
- y como tú tienes **0% TLT**, la cartera puede sufrir un drawdown fuerte si hay un shock risk-off.

Tu 5% cash ayuda poco contra un movimiento grande; es más "operativo" que "hedge".

---

2) ¿Qué vigilar hasta el 2 de noviembre para saber si va bien o no? (sin rebalancear)

Te propongo un "tablero" simple que puedes actualizar diario (o cada 2–3 días) con cosas que salen directamente de tu enfoque econométrico (OLS + relaciones de tus modelos).

Nivel 1 — Salud del portafolio (lo básico)

1. **Rendimiento acumulado** vs un benchmark (ideal: **SPY**).
2. **Máximo drawdown** desde el último máximo.
3. **Contribución por posición**: $w_i \times R_i$(para ver quién está ganando/perdiendo el concurso).

Señal de alerta práctica: si el drawdown desde pico empieza a dominar tu ranking del concurso (porque luego cuesta recuperarlo), aunque sigas "neutral".

Nivel 2 — ¿Tus factores se están comportando como esperas?

Como tu estrategia está basada en "bloques", monitorea los proxies:

- **SPY** (factor mercado que domina AAPL en mt303)
- **USO** (factor crudo que entra en mt301b)
- **Un "basket banca"**: promedio simple de BAC/GS/C (aunque no los compres), porque mt302 básicamente dice que JPM = basket banca

Qué mirar:

- Si SPY está lateral/neutral (tu apuesta), entonces tu desempeño dependerá más de **residuales/idiosincráticos** (AAPL earnings, JPM news, XOM news). Eso no es malo, pero cambia la interpretación.

Nivel 3 — "Chequeo de estabilidad" con residuales out-of-sample (muy útil con tu setup)

Usa tus coeficientes estimados (los betas fijos) para calcular, cada día o cada barra de 30 min, el **retorno predicho** y el **residual**:

- Para AAPL (mt303):
  $\hat{r}_{AAPL,t} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}_{MSFT} r_{MSFT,t} + \hat{\beta}_{NVDA} r_{NVDA,t} + \hat{\beta}_{SPY} r_{SPY,t} + \hat{\beta}_{TSM} r_{TSM,t} + \hat{\beta}_{TLT} r_{TLT,t}$
  Residual: $u_t = r_{AAPL,t} - \hat{r}_{AAPL,t}$
- Para JPM (mt302): igual con BAC/GS/C/TLT/SPY.
- Para XOM (mt301b): CVX/COP/USO/SPY.

Qué vigilar:

1. **Rachas de residuales negativos** para AAPL (o JPM/XOM): si por varios días AAPL tiene $u_t$sistemáticamente negativo, tu "historia" del periodo estimado dejó de aplicar (o estás en un mini-régimen distinto).
2. **Magnitud de residuales vs tu error residual típico (RSE)**:
   - AAPL: RSE ≈ 0.00278 por 30 min
   - JPM: RSE ≈ 0.00157
   - XOM: RSE ≈ 0.00160
     Si empiezas a ver muchos residuales del orden de **3×RSE** (sin que sea por un evento puntual), es señal de que el modelo está perdiendo capacidad descriptiva.

Esto no te dice "compra/vende" (porque dijiste rebalanceo único), pero sí te dice si tu estrategia está en un régimen coherente con la evidencia que la justificó.

Señales específicas de "qué puede salir mal" (checklist rápido)

- **AAPL**: cae fuerte en días donde SPY está plano (residual muy negativo) → riesgo idiosincrático dominando.

- **MSFT y AAPL**: su correlación empieza a subir mucho (se mueven casi igual) → pierdes diversificación dentro de tech.
- **JPM**: se desacopla del basket bancario (BAC/GS/C) → tu mt302 deja de describir el bloque banca.
- **XOM vs USO**: si USO sube/baja fuerte y XOM no acompaña por varios días → tu sobrepeso energía/crudo puede no estar dando el payoff esperado.
- **Mercado en shock**: sin TLT, tu cartera puede caer "toda junta".

Si quieres, dime si prefieres monitoreo **diario** o con barras de **30 minutos** (como tus modelos). Con eso te armo una plantilla concreta (qué series descargar de HTMW/LSEG, qué cálculos hacer y cada cuánto) para llegar al 2 de noviembre con control total del desempeño y de si tus supuestos siguen vigentes.

Assessing risk in model relationships I'm focusing on a risk assessment for model relationships that might break in the next four weeks. Monitoring indicators without rebalance might involve examining price and return correlations with rolling regression techniques, even if they rely on OLS. A practical watchlist could include AAPL's unstable alpha, changing SPY beta, and critical relationships like USO vs. XOM. I need to keep an eye on significant event risks and potential failures due to regime shifts, oil shocks, or sector-specific news. Monitoring realized correlations and contributions in a single portfolio is also essential.**Identifying risk triggers** To assess risk, I need to set up triggers. For instance, if AAPL underperforms the market while semiconductors rally, it could indicate trouble. Our portfolio is tech-heavy but lacks exposure to NVDA or TSM, which means a lagging AAPL might negatively impact returns. Additionally, AAPL's low R2 suggests that company-specific events could be detrimental. I also need to consider risks related to JPM and XOM due to potential scandals or market fluctuations. Monitoring weekly betas daily for the next four weeks will help keep everything aligned.**Organizing a risk dashboard** I need to create a dashboard that tracks 5-day rolling correlations between portfolio assets and key proxies like SPY, USO, and possibly XLF. To assess performance, I'll compute realized contributions by multiplying weight and return, and check drawdown compared to SPY. It's important to use residuals from models for diagnostics; a large, persistent negative residual suggests model issues. I can't use advanced methods, but I can monitor out-of-sample residuals and check if their mean differs from zero. Keeping the process simple is key; I'll focus on predicted vs. actual values while tracking rolling R2.**Analyzing key relationships** I need to focus on the key relationships in the models. For mt301b, XOM is influenced by CVX, COP, and USO,

while SPY doesn’t factor in. In mt302, JPM is driven by BAC, GS, and C, with SPY and TLT being irrelevant. Meanwhile, mt303 shows that AAPL is driven by SPY, with NVDA and TSM negatively related. There are potential failures to consider, like correlation regime shifts that could make TLT and SPY negatively correlated, or oil correlation shifts where SPY might flip. Monitoring AAPL’s beta to SPY is essential, especially for decisions being made on a 30-minute basis over the next four weeks.**Developing monitoring metrics** I need to establish monitoring metrics that include portfolio-level measures like cumulative return vs. SPY, max drawdown, realized volatility, and maybe the Sharpe ratio. To assess factor exposures, I’ll compute weekly regressions against SPY and USO to check for drift. Additionally, by examining residuals from each stock, I’ll identify any persistent negative values or spikes, indicating potential idiosyncratic issues. Though the user didn't request an event calendar, having one for earnings and macro events might help. My proposal includes an "early warning dashboard" to track various metrics like rolling correlations, standardized residuals, and suggested thresholds for actions based on portfolio performance. Lastly, I need to clarify the user's trading restrictions regarding adjustments to holdings.
[DONE]

8/10/2026 - 4:02:20 p.m.

ok, según lo conversado, necesito la plantilla porque el rebalanceo es único, pero voy a usar tus puntos como plan de seguimiento hasta el 2 de noviembre. Para cerrar, me puedes dar un resumen corto de todo lo que platicamos y de las recomendaciones finales, y una tabla con lo que tengo que hacer en HowTheMarketWorks? En la tabla pon cada activo, el % actual, el % objetivo, si tengo que comprar, vender o mantener, y el % del portafolio que tengo que mover. El número de acciones lo calculo yo con los precios de HTMW. Me quedo con AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, USO 5% y 5% en e fectivo.



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 4:02:20 p.m.

Resumen corto (lo platicado y lo que vas a hacer)

- Tus regresiones de 30 minutos (1/jul–7/oct/2026, n=828) sirven principalmente para **mapear exposiciones contemporáneas y redundancias** (factores), más que para pronosticar directamente 4 semanas.
- **Modelo final energía: mt301b (XOM ~ CVX + COP + USO + SPY)**: quitaste XLE por multicolinealidad (VIF 6.79) y fue una buena decisión; con Newey-West se mantiene que **CVX/COP/USO son significativos** y **SPY no aporta**.
- **Modelo financiero: mt302 (JPM ~ BAC + GS + TLT + C + SPY)**: detectaste heterocedasticidad (BP) y corregiste con **Newey-West**; el "factor banca" (BAC/GS/C) sigue fuerte; **TLT y SPY no son incrementales**.
- **Modelo tech: mt303 (AAPL ~ MSFT + NVDA + SPY + TSM + TLT)**: BP detecta heterocedasticidad y Newey-West confirma que **SPY domina (beta ~1.35)**; **TSM y NVDA** aparecen negativos condicionales al mercado; **MSFT y TLT no son significativos**; R^2bajo (más riesgo idiosincrático).
- Sobre el **outlier** de mt302 (residual ~1.7% el 2026-09-15 15:00): lo revisaste quitándolo y **no cambia conclusiones** (robustez), así que lo dejas y lo reportas como chequeo.
- Para el concurso (perfil agresivo, 4 semanas, rebalanceo único, long-only), acordamos un portafolio final que reduce defensivos y usa **USO** como exposición directa a crudo:
  AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, USO 5%, efectivo 5%, TLT 0%.
- Plan de seguimiento hasta el 2/nov: vigilar (i) performance vs SPY, drawdown y contribución por activo; (ii) comportamiento de los "drivers" SPY/USO/bloque banca; (iii) señales de que el régimen cambió (residuales grandes/rachas negativas, subidas de correlaciones).

Tabla de ejecución en HowTheMarketWorks (desde tu portafolio actual)

Portafolio actual (según tu mensaje inicial): XOM 20%, JPM 20%, TLT 20%, AAPL 15%, MSFT 15%, efectivo 10%.
Objetivo: AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, USO 5%, efectivo 5% (y TLT 0%).

Activo	% actual	% objetivo	Acción	% del portafolio a mover
AAPL	15%	30%	Comprar	+15%

Activo	% actual	% objetivo	Acción	% del portafolio a mover
MSFT	15%	20%	Comprar	+5%
JPM	20%	20%	Mantener	0%
XOM	20%	20%	Mantener	0%
USO	0%	5%	Comprar	+5%
TLT	20%	0%	Vender	−20%
Efectivo	10%	5%	Usar (invertir parte)	−5%

Chequeo: compras netas = 15% + 5% + 5% = **25%**; ventas/financiamiento = vender TLT 20% + usar efectivo 5% = **25%**.

Si quieres, te preparo también una mini-plantilla (lista de métricas y frecuencia diaria) para que solo vayas llenando valores hasta el 2 de noviembre.
[DONE]

8/10/2026 - 4:03:53 p.m.

ok



ChatGPT(GPT 5.2)
8/10/2026 - 4:03:54 p.m.

Aquí tienes la **plantilla de seguimiento** (para llevar tu estrategia hasta el **2 de noviembre** sin rebalancear) en un formato que puedes montar tal cual en Excel/Google Sheets. Está alineada con lo que ya hiciste en tu Tarea 3: **seguimiento por factores (SPY/USO/banca/energía)** y **seguimiento por residuales** usando tus betas fijas (mt301b, mt302, mt303).

Plantilla 1 — “Dashboard” diario (performance y control de riesgo)

Llénala **cada día** (o al menos 2–3 veces por semana).

Fecha	Valor portafolio	Retorno día	Retorno acum	Valor SPY (benchmark)	Retorno SPY día	Exceso día (Port−SPY)	Máximo histórico (valor)	Drawdown %	Notas/eventos

Fórmulas sugeridas:

- Retorno día = $V_t/V_{t-1} - 1$
- Retorno acum = $V_t/V_0 - 1$
- Máximo histórico = `MAX($B$2:B2)`
- Drawdown % = `B2/MAX_historico - 1`

Qué te dice si “va bien”:

- Portafolio > SPY (retorno acumulado y drawdown menor o recuperándose más rápido).

Plantilla 2 — “Contribución por activo” (qué te está haciendo ganar/perder)

Esto es clave en concurso porque te muestra si tu tesis está funcionando o si solo “un nombre” te está hundiendo.

Pesos objetivo (fijos): AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, USO 5%, Cash 5%

Fecha	r(AAPL)	r(MSFT)	r(JPM)	r(XOM)	r(USO)	r(Cash)	Contrib AAPL	Contrib MSFT	Contrib JPM	Contrib XOM	Contrib USO	Contrib Cash	Retorno portafolio (suma)
0							=0.30*r	=0.20*r	=0.20*	=0.20*r	=0.05*	=0.	=SUM(c

Fecha	r(AAPL)	r(MSFT)	r(JPM)	r(XOM)	r(USO)	r(Cash)	Contrib AAPL	Contrib MSFT	Contrib JPM	Contrib XOM	Contrib USO	Contrib Cash	Retorno portafolio (suma)
							(AAPL)	(MSFT)	r(JPM)	(XOM)	r(USO)	05*0	ontribs)

Qué vigilar:

- Si en varios días el retorno depende casi solo de AAPL (o cae por AAPL), estás viviendo el riesgo idiosincrático que sugiere tu R^2bajo en mt303.

Plantilla 3 — "Monitoreo de factores" (coherencia con tus modelos)

La idea es seguir los **drivers** que sí aparecen en tus ecuaciones.

Fecha **SPY (r)** **USO (r)** **"Banca" (r_banca)** **"Energía" (r_energía)** **Comentario**

Donde:

- $r_\text{banca} = (r_{BAC} + r_{GS} + r_C)/3$*(aunque no los compres, tu mt302 dice que JPM se mueve con ese bloque)*
- $r_\text{energía} = (r_{CVX} + r_{COP})/2$*(tu mt301b usa ambos como drivers de XOM)*

Señales de que el "régimen" está cambiando (y tu tesis se debilita):

- SPY se vuelve el driver dominante de todo (suben correlaciones entre todos tus equities).
- USO se mueve fuerte y XOM no acompaña por varios días (desacople energía vs crudo).

Plantilla 4 — "Residuales" (la prueba más directa de que tus betas siguen aplicando)

Como tu rebalanceo es único, esto no es para tradear, es para **ver si el modelo que justificó tu estrategia sigue describiendo el mercado**.

4A) Residual de JPM (mt302)

Usa tus coeficientes (los que ya estimaste). Con 30 min sería ideal, pero si solo lo harás diario también funciona como señal aproximada.

$$\hat{r}_{JPM,t} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}_{BAC} r_{BAC,t} + \hat{\beta}_{GS} r_{GS,t} + \hat{\beta}_{TLT} r_{TLT,t} + \hat{\beta}_{C} r_{C,t} + \hat{\beta}_{SPY} r_{SPY,t}$$
$$u_{JPM,t} = r_{JPM,t} - \hat{r}_{JPM,t}$$

Plantilla:

Fecha r(JPM) r(BAC) r(GS) r(C) r(TLT) r(SPY) r̂(JPM) Residual u |u| / RSE Señal

- Para JPM, tu **RSE** (MCO) es ≈ **0.00157 por 30 min**.
- Regla simple: si ves muchos puntos con $|u|/RSE > 3$ **sin noticias claras**, el modelo está perdiendo poder descriptivo.

4B) Residual de XOM (mt301b)

Mismo enfoque con CVX, COP, USO, SPY.

4C) Residual de AAPL (mt303)

Aquí es donde más te sirve vigilar: tu mt303 tiene R^2 bajo y AAPL trae más "sorpresa propia".

- AAPL RSE ≈ **0.00278 por 30 min**.

Tabla final: qué hacer en HowTheMarketWorks (ejecución del rebalanceo)

Objetivo confirmado por ti: **AAPL 30%, MSFT 20%, JPM 20%, XOM 20%, USO 5%, cash 5%, TLT 0%**

Actual (tu estado inicial): XOM 20%, JPM 20%, TLT 20%, AAPL 15%, MSFT 15%, cash 10%

Activo	% actual	% objetivo	Acción	% del portafolio a mover
AAPL	15%	30%	Comprar	+15%
MSFT	15%	20%	Comprar	+5%
JPM	20%	20%	Mantener	0%
XOM	20%	20%	Mantener	0%
USO	0%	5%	Comprar	+5%
TLT	20%	0%	Vender	−20%
Efectivo	10%	5%	Usar (invertir parte)	−5%

Chequeo contable: compras netas = 25%; financiamiento = vender TLT 20% + usar cash 5% = 25%.

Si quieres, dime si tu seguimiento lo harás con **retornos diarios** o con **30 minutos** (como en la tarea). Con eso te digo exactamente qué columnas te conviene usar para que los residuales y los factores estén en la misma frecuencia que tus betas.

Delivering a monitoring template The user said "ok," suggesting they're acknowledging my previous message. I think it's best to respond directly and offer to help further. Since they have an interest in a monitoring template, I can provide that now as a final step. They've already requested a template, and I've previously shared a summary and trade table. I'll create a simple spreadsheet-style monitoring template, including fields for daily tracking, benchmarks, and contributions. I'll respond with that!**Constructing a tracking template** The user has 30-minute data, but for practicality, daily data is fine! I'll offer both options, focusing on daily end-of-day returns. I also want to include "go/no-go" thresholds, like drawdown >X and residual >3*RSE, since the user mentioned unique rebalances, making it more about evaluating strategy consistency than triggers for trading. I will create three sheets in Spanish: one for performance and risk, another for contribution by asset, and a third for factor watch, using Markdown tables without tool details.**Considering correlation and monitoring** I think the user needs to consider correlation since it's

within the class tests. While it's not on the list, using a correlation matrix is acceptable. I can provide it in a straightforward way. Additionally, I'll create an optional Sheet 4 for residual monitoring to compute predicted returns using fixed betas and actual returns. I'll also include a z-score for the residuals and flag if it's significant. I should remind them about downloading series from LSEG/HTMW and include any necessary disclaimers.
[DONE]
